জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএ (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 231705

Subject Name : Symbolic Logic

প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

দর্শন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ ভূমিকা

(Introduction)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা কী? ৯৯% [জা.বি. ২০২২]

অথবা, প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা কাকে বলে?

উত্তর : যুক্তিবিদ্যার ন্যায় যে শাখাটি প্রতীক প্রবর্তনের মাধ্যমে অবৈধ যুক্তি থেকে বৈধ যুক্তির পার্থক্য নির্ণয় করে থাকে তাকে প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০২. যুক্তিবিদ্যা কাকে বলে? ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা-এডওয়ার্ড, যশোর সিটি, রাজশাহী কলেজ; জা.বি. ২০১৬]

অথবা, যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : যুক্তিবিদ্যা হচ্ছে এমন একটি সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিক আলোচনা যা মিথ্যাকে বর্জন করে সত্যকে অর্জন করার মানসে সঠিক চিন্তা বা পদ্ধতি বা অনুমতি সম্পর্কে নিয়ম কানুন প্রণয়ন করে এবং সেগুলোকে আমাদের বাস্তব চিন্তা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার নির্দেশ দান করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৩. প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার জনক কে? ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা-এমএম, করটিয়া, রাজশাহী, আনন্দমোহন, দেবেন্দ্র কলেজ; জা.বি. ২০১৭, ২০১৮, ২০২০]

উত্তর : প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার জনক হলো- জর্জ বুল।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ **০৪. শাব্দিক প্রতীক কাকে বলে?**

উত্তর : যখন কোনো শব্দকে কোনো কিছুর প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে শাব্দিক প্রতীক বলে।

০৫. I.M.Copi এর পূর্ণ নাম লিখ। ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা-হাজী মহসীন কলেজ; জা.বি. ২০১৭, ২০২১]

উত্তর : I.M.Copi এর পূর্ণ নাম Irving Marmer Copi. (আরভিং মারমার কপি)

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৬. Exportation-এর সূত্রটি লিখ। ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা-ভাওয়াল, চট্টগ্রাম, শেরপুর, যশোর সিটি কলেজ; জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২২]

অথবা, Exportation বিধিটির সূত্র লিখ।

উত্তর : Exportation-এর সূত্রটি হলো :

$[(p.q) \supset r] \equiv [p \supset (q \supset r)]$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৭. Absorption সূত্রটি লেখ। ৯৯% [জা.বি. ২০২১]

উত্তর : Absorption সূত্রটি হলো-

$p \supset q$

$\therefore p \supset (p.q)$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ **০৮. যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে কপির সংজ্ঞাটি লিখ।**

[টেস্ট পরীক্ষা-ঢাকা, কু: ভিক্টোরিয়া ও করটিয়া কলেজ; জা.বি. ২০১৬]

অথবা, কপির মতে, যুক্তিবিদ্যা কি?

উত্তর : কপির মতে, "যুক্তিবিদ্যা হলো সেই বিজ্ঞান যা যথার্থ যুক্তি প্রদানের পদ্ধতি ও নীতিগুলোর অধ্যয়ন করে।"

০৯. প্রতীকের কাজ কী? ৯৯% [জা.বি. ২০২০]

উত্তর : প্রতীকের কাজ হলো চিহ্ন বা সংকেত হিসেবে ব্যবহার করা।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ **১০. পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যার জনক কে?**

[টেস্ট পরীক্ষা- তোলারাম, সারদা, বিএল, বিএম, সাদত, রাজেন্দ্র কলেজ]

উত্তর : পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যার জনক এরিস্টটল (Aristotle)।

০০ **১১. যুক্তি কী?**

অথবা, যুক্তি বা ন্যায় কাকে বলে?

[টেস্ট পরীক্ষা- তোলারাম, রাজশাহী কলেজ; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

উত্তর : যখন এক বা একাধিক আশ্রয়বচন থেকে অনিবার্যভাবে একটি সিদ্ধান্ত অনুমিত করা হয় তখন তাকে যুক্তি বা ন্যায় বলে।

○○○ ১২. **আশ্রয় বাক্য কাকে বলে?** ৯৯%
[টেস্ট পরীক্ষা-ঢাকা, কবি নজরুল; জা.বি. ২০১৮]
অথবা, আশ্রয়বচন কী?
অথবা, আশ্রয়বচন কাকে বলে?
উত্তর : সিদ্ধান্তে সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে যে বচন বা বচনসমষ্টিকে উপস্থাপিত করা হয় তাকে আশ্রয় বাক্য বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ ১৩. **সংকেত কয় প্রকার ও কী কী?** ৯৯% *[টেস্ট পরীক্ষা-তোলারাম, বিএম, এডওয়ার্ড, রাজশাহী, বিএল কলেজ; জা.বি. ২০১৬, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*
উত্তর : সংকেত দু'প্রকার। যথা– ১. কৃত্রিম সংকেত, ২. স্বাভাবিক সংকেত।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ ১৪. **যুক্তির আকার কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
উত্তর : যে প্রতীক পরম্পরায় বচন বর্ণের স্থলে একটি বিধিবদ্ধ নীতিমালা অনুযায়ী বচন সংস্থাপন করলে একটি ন্যায় বা যুক্তি পাওয়া পায় তাকে যুক্তির আকার বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○ ১৫. **কপির মতে, ভাষার ব্যবহার বা কাজ তিনটি কী কী?**
অথবা, ভাষার তিনটি মৌলিক কাজ কি?
[টেস্ট পরীক্ষা-ঢাকা, বঙ্গবন্ধু, এডওয়ার্ড, এমএম, যশোর সিটি, সাদত কলেজ]
উত্তর : ভাষার তিনটি মৌলিক কাজ হলো–
১. ভাব পরিবাহী কাজ;
২. প্রকাশধর্মী ক্ষমতা বা কাজ ও
৩. নির্দেশনী ক্ষমতা বা কাজ।

○○○ ১৬. **অভ্রান্ত যুক্তির একটি উদাহরণ দাও।** ৯৯% *[টেস্ট পরীক্ষা-চুয়াডাঙ্গা, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, সা'দত কলেজ; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
উত্তর : অভ্রান্ত যুক্তির একটি উদাহরণ হলো– কাক হয় কালো।

○○ ১৭. **প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ কি?**
উত্তর : প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Symbolic Logic. *[টেস্ট পরীক্ষা- তিতুমীর কলেজ]*

○○○ ১৮. **প্রতীক কী?** ৯৯% *[টেস্ট পরীক্ষা- কবি নজরুল, তোলারাম, বিএম, বঙ্গবন্ধু, যশোর সিটি, দিনাজপুর, রাজশাহী, এম. মনসুর, সা'দত, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া, কলেজ; জা.বি. ২০১৯, ২০২০, ২০২৩]*
অথবা, প্রতীক কাকে বলে?
উত্তর : ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছুর চিহ্ন সংকেত হিসেবে ব্যবহার করাকে প্রতীক বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ ১৯. **সংকেত কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*
উত্তর : সি.এস পার্সের মতে, "যখন কোনো বস্তু কোনো ব্যক্তির নিকট অন্য কোনো বিষয়ের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে তখন তাকে সংকেত বলে।"
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○ ২০. **কপি এর প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত বিখ্যাত গ্রন্থের নাম কি?**
[টেস্ট পরীক্ষা- তোলারাম, দনিয়া, এডওয়ার্ড, যশোর সিটি, বি.এল, বিএম কলেজ; জা.বি. ২০১৪]
অথবা, কপি প্রণীত প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা গ্রন্থটির নাম কি?
অথবা, I.M. Copi-র একটি বইয়ের নাম লিখ।
উত্তর : আরভিং এম, কপি (Irving Marmer Copi) এর প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত বিখ্যাত গ্রন্থের নাম হলো 'Introduction to Symbolic Logic'.

○○○ ২১. **'Symbolic Logic' গ্রন্থের লেখক কে?** ৯৯%
উত্তর : আরভিং মারমার কপি। *[জা.বি. ২০২০, ২০২২]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○ ২২. **কোন ধরনের সংকেতকে প্রতীক বলে?**
[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন, তোলারাম, এডওয়ার্ড কলেজ]
উত্তর : মানবসৃষ্ট সংকেতকে প্রতীক বলে।

○○○ ২৩. **বৈধতা কি?** ৯৯%
[টেস্ট পরীক্ষা-দনিয়া, সিটি, মাগুরা কলেজ; জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২১]
উত্তর : কোনো যুক্তি বা ন্যায়ের সিদ্ধান্ত যদি আশ্রয়বাক্য থেকে নিয়মানুসারে নিঃসৃত হয় তাহলে যুক্তিটি বৈধ বলে বিবেচিত হয় বা যুক্তিটি বৈধতা লাভ করে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○ ২৪. **বৈধতা কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?** *[জা.বি. ২০১৭]*
উত্তর : যুক্তির ক্ষেত্রে।

○○○ ২৫. **প্রতীক কত প্রকার?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*
উত্তর : প্রতীক দুই প্রকার। যথা :
১. শাব্দিক প্রতীক ও ২. অশাব্দিক প্রতীক।

○○○ ২৬. **প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা কেন প্রয়োজন?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*
উত্তর : যুক্তির বৈধতা বিষয়ের জন্য।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ ২৭. **যুক্তি কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৫ (অনার্স)]*
উত্তর : কোন উক্তির সমর্থনে যখন এক বা একাধিক উক্তির উল্লেখ করা হয় তখন তাকে যুক্তি বলে।
তথ্য সূত্র : প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা–ড. মোঃ একরাম হোসেন (পৃষ্ঠা-৩; পয়েন্ট-১.২)
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

২৮. ***"A Modern Introduction to Logic" গ্রন্থের লেখক কে?***
[২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি ২০১৫, ২০২৪ (অনার্স)]*
অথবা, 'A Modern Introduction to Logic' গ্রন্থটি কার?
***উত্তর :** গ্রন্থটি যুক্তিবিদ এল.এস স্টেবিং (L.S. Stebbing)-এর।*

○○○ ২৯. **অশাব্দিক প্রতীক কত প্রকার ও কি কি?** ৯৯%
উত্তর : অশাব্দিক প্রতীক দুই প্রকার। যথা– ১. চল বা গ্রাহক প্রতীক ও ২. ধ্রুবক প্রতীক। *[জা.বি. ২০১৮ (অনার্স)]*

○○○ ৩০. **আরোহমূলক যুক্তি বলতে কী বোঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*
উত্তর : কয়েকটি বিশেষ ঘটনার বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করাকে আরোহমূলক যুক্তি বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

(০১) প্রতীকের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : [illegible] দর্শন [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৪১ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]
অথবা, প্রতীকের প্রকৃতি আলোচনা কর। *[টেস্ট পরীক্ষা-ভাওয়াল, বিএম, রাজেন্দ্র, এডওয়ার্ড, পটুয়াখালী কলেজ; জা.বি. ২০১৭]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০২. সাবেকী যুক্তিবিদ্যা কী? [উ : ১৪১ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৮ (প্রিলি.)]*

(০৩) সত্যতা ও বৈধতা আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১৪৪ পৃষ্ঠার ১.১১ নং]
[টেস্ট পরীক্ষা- তোলারাম, যশোর সিটি, বিএল, গাইবান্ধা, আশেক মাহমুদ, পটুয়াখালী কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৮]
অথবা, সত্যতা ও বৈধতা বলতে কি বুঝ? ব্যাখ্যা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৪. সম্ভাব্যতা বলতে কী বুঝ? [উ : ১৪৩ পৃষ্ঠার ১.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৫ (অনার্স)]*

০৫. যৌগিক সংজ্ঞার সীমা উল্লেখ কর। [উ : ১৪৭ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৩ (অনার্স)]*

(০৬) বৈধ যুক্তি ও অবৈধ যুক্তির মধ্যে পার্থক্য কর। ৯৯% [উ : ১৪৮ পৃষ্ঠার ১.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯, ২০১৭, ২০২১]*
অথবা, বৈধ ও অবৈধ যুক্তি পার্থক্য লেখ।
অথবা, বৈধ ও অবৈধ যুক্তির পার্থক্য উল্লেখ কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

(০৭) সকল বচনই বাক্য কিন্তু সকল বাক্য বচন নয়– উদাহরণসহ উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৯৯% [উ : ১৪৮ পৃষ্ঠার ১.২০ নং] *[জা.বি. ২০১৯ (অনার্স)]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

(০৮) যুক্তিবিদ্যায় প্রতীক ব্যবহারের উপযোগিতা ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৫১ পৃষ্ঠার ১.২৪ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৯. যৌক্তিক সংজ্ঞার উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৪৭ পৃষ্ঠার ১.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

(১০) যুক্তির বৈধতা বলতে কী বুঝ? ৯৯% [উ : ১৪৬ পৃষ্ঠার ১.১৫ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

২। *প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা বলতে কী বুঝ?* [উ : ১৩৯ পৃষ্ঠার ১.০১ নং] *[জা.বি. ২০০০, ২০০৯, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪]*

৩। *সত্যতা ও বৈধতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।* [উ : ১৪৫ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- সোহরাওয়ার্দী, বি.এম, আজিজুল হক, দিনাজপুর কলেজ; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, সত্যতা ও বৈধতা কিভাবে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা কর।
অথবা, সত্যতা ও বৈধতার মধ্যকার বৈসাদৃশ্য তুলে ধর।
অথবা, আই.এম কপি কিভাবে সত্যতা, বৈধতার পার্থক্য করেন?

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০১. প্রতীক ও সংকেত কি? প্রতীক ও সংকেতের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। [উ : ১৪৯ পৃষ্ঠার ১.২১ নং]
[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন, তোলারাম, দিনাজপুর, বি.এল, বিএম, এডওয়ার্ড, কবি নজরুল কলেজ, কু: ভিক্টোরিয়া]
অথবা, প্রতীক ও সংকেতের সংজ্ঞা লিখ। এদের মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধর।

(০২) প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা কী? প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা ও সাবেকী যুক্তিবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর। ৯৯% [উ : ১৫০ পৃষ্ঠার ১.২৩ নং]
[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, ইডেন, মনসুর, যশোর সিটি, যশোর মহিলা, ভাওয়াল, পি.সি, রাজশাহী, তোলারাম, দনিয়া বিশ্ব:, মাগুরা, বিএল, সারদা, ঝালকাঠি ঠাকুরগাঁও কলেজ; জা.বি. ২০১৬, ২০১৭, ২০২২, ২০২৩]
অথবা, প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা কীভাবে সাবেকী যুক্তিবিদ্যা থেকে পৃথক?
অথবা, সাবেকী ও প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য লেখ।
অথবা, প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা কাকে বলে? সাবেকী ও প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার মধ্যে পার্থক্যগুলো লিখ।
অথবা, যুক্তিবিদ্যা কি? সাবেকি যুক্তিবিদ্যা ও প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৩. প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। প্রতীকি যুক্তিবিদ্যার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। [উ : ১৫৩ পৃষ্ঠার ১.২৬ নং]
[টেস্ট পরীক্ষা-এমএম, সা'দত, কুমিল্লা ভিক্টো., সারদা, নীলফামারী কলেজ; জা.বি. ২০১৭]
অথবা, প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার স্বরূপ তুলে ধর। প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা কর।

০৪. ভাষার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ভাষার আবেগময় শব্দের ভূমিকা কী? [উ : ১৫৬ পৃ ১.২৮ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫ (অনার্স)]*

০০০ ০৫. কপি কিভাবে যুক্তিবিদ্যাকে সংজ্ঞায়িত করেন। আশ্রয় বাক্য ও সিদ্ধান্ত কিভাবে যুক্তির সাথে সম্পর্কিত? ৯৯% [উ : ১৫৮ পৃষ্ঠার ১.৩০ নং] [জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৫ (অনার্স)]

০০ ০৬. "যুক্তিবিদ্যা বিজ্ঞান ও কলা উভয়ই।"– ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৬১ পৃষ্ঠার ১.৩২ নং] [জা.বি. ২০১৫ (অনার্স)]

০০০ (০৭) সংজ্ঞা কি? কপি অনুসরণে পাঁচ প্রকার সংজ্ঞা বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১৬৬ পৃষ্ঠার ১.৩৬ নং] [জা.বি. ২০১২, ২০১৪ (অনার্স)]

অথবা, আরভিং এম কপি সংজ্ঞাকে কিভাবে ভাগ করেছেন তা আলোচনা কর।

অথবা, সংজ্ঞা কী? কপি অনুসরণে পাঁচ প্রকার সংজ্ঞা আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৮. বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক আরোহ মধ্যে পার্থক্য দেখাও। [উ : ১৬২ পৃষ্ঠার ১.৩৩ নং] [জা.বি. ২০১৪, ২০১৫ (অনার্স)]

অথবা, আরোহ কাকে বলে? বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যে তুলনা কর।

০০০ (০৯) নিরপেক্ষ বচন কি? আদর্শিক আকারের চারটি নিরপেক্ষ বচন (A, E, I, O) আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১৬৮ পৃষ্ঠার ১.৩৭ নং] [জা.বি. ২০১২, ২০১৪ (অনার্স)]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১০. অবরোহ ও আরোহ যুক্তির মধ্যে পার্থক্য কর। [উ : ১৬৩ পৃষ্ঠার ১.৩৪ নং] [জা.বি. ২০১২, ২০১৪ (অনার্স)]

০০০ (১১) প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা কীভাবে সাবেকী যুক্তিবিদ্যা থেকে পৃথক? ৯৯% [উ : ১৫২ পৃষ্ঠার ১.২৫ নং] [জা.বি. ২০১৬, ২০১৭, ২০২১]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১২. প্রাসঙ্গিকতার অনুপপত্তির যেকোনো পাঁচটি ধরন বর্ণনা কর। [উ : ১৬৫ পৃষ্ঠার ১.৩৫ নং] [জা.বি. ২০১২, ২০১৪ (অনার্স)]

অথবা, অনুপপত্তি কি? উদাহরণসহ প্রাসঙ্গিকতার অনুপপত্তির যেকোন পাঁচটি ধরন আলোচনা কর।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১০। প্রতীক কী? যুক্তিবিদ্যায় প্রতীক ব্যবহারের উপযোগিতা আলোচনা কর। [উ : ১৫১ পৃষ্ঠার ১.২৪ নং]

[টেস্ট পরীক্ষা– দনিয়া, যশোর সিটি, রাজশাহী কলেজ; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]

অথবা, প্রতীকী কী? যুক্তিবিদ্যায় প্রতীক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

অথবা, যুক্তিবিদ্যায় প্রতীক ব্যবহারের উপযোগিতা ব্যাখ্যা কর।

অথবা, প্রতীক কী? যুক্তিবিদ্যায় প্রতীক ব্যবহারের উপযোগিতা বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০১, ০৩, ০৭, ০৮ ও ১০ নং এবং গ বিভাগের- ০২, ০৭, ০৯ ও ১১ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* –সম্পাদক

অধ্যায় ০২ যৌগিক উক্তি দ্বারা গঠিত বচনসমূহ

(Arguments Containing Compound Statements)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **সরল বচন কী?** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

সরল বচন কাকে বলে?

উত্তর : যে বচনের উপাদান বা অঙ্গবচন হিসাবে অন্য কোনো বচনে নেই তাকে বলে সরল বচন।

০০০ (০২) **যৌগিক বচন কী?** ৯৯%

অথবা, যৌগিক বচন কাকে বলে? *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : একাধিক সরল বচন দিয়ে গঠিত বচনকে যৌগিক বচন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৩) **বচনাকার কী?** ৯৯% *[টেস্ট পরীক্ষা– তোলারাম, করটিয়া, দনিয়া কলেজ; জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২১]*

উত্তর : সাধারণত বচনের আকারকে বচনাকার বলে। বচনকার বলতে সাধারণত যৌগিক বচনের আকারকেই বুঝায়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৪) **বচন কাকে বলে?** ৯৯% *[টেস্ট পরীক্ষা– বিএম, এডওয়ার্ড, দিনাজপুর কলেজ; জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০২১]*

উত্তর : দুটি পদের মধ্যে স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতিমূলক কোন সম্পর্কের লিখিত বা মৌখিক বিবৃতিকে বচন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৫. **গঠন অনুসারে বচন কত প্রকার ও কি কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : গঠন অনুসারে বচন দুই প্রকার। যথা-

১. সরল বচন ও ২. যৌগিক বচন।

০০ ০৬. **আরভিং এম. কপির মতে, বচন কি?**

উত্তর : আরভিং এম. কপি এর মতে, যে সব বাক্য সত্য বা মিথ্যা হয়, বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করা হয়, স্বীকার বা অস্বীকার করা যায় তাকে বচন বলে।

০০০ ০৭. **যৌগিক বচনের একটি উদাহরণ দাও।** *[টেস্ট পরীক্ষা-ইডেন, এম. মনসুর, সাদত; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : যৌগিক বচনের উদাহরণ হলো- রহিম হয় মানুষ ও মরণশীল।

০০ ০৮. **মুক্ত চলক কী?** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : যদি $y = f(x)$ একটি অপেক্ষক হয় এবং নির্দিষ্ট এলাকা $0 \leq x \leq \infty$-তে x এর যেকোন মান গ্রহণে কোন বাধা না থাকলে x-কে বলা হয় স্বাধীন বা মুক্ত চলক।

০০০ ০৯. **সংযৌগিক বচনের একটি উদাহরণ দাও।** ৯৯% *[টেস্ট পরীক্ষা-কারমাইকেল, কুষ্টিয়া, বিএল, করটিয়া, গাইবান্ধা কলেজ; জা.বি. ২০১৭, ২০২২]*

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ও কবি নজরুল উভয়ই বাঙালি কবি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১০. ***সংযৌগিক বচন 'কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : *দুই বা ততধিক সরল বচন বা অঙ্গবচন ও, এবং, আর যৌক্তিক যোজক দ্বারা যুক্ত হলে যে যৌগিক বচন উৎপন্ন করে তাকে সংযৌগিক বচন বলে।*

০০০ ১১. **বৈকল্পিক বচন কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : 'অথবা', 'বা', 'কিংবা' অনুরূপ অন্য কোনো যৌক্তিক যোজক দ্বারা দুই বা ততোধিক সরল বচন যুক্ত হলে যে যৌগিক বচনের সৃষ্টি হয় তাকে বলে বৈকল্পিক বচন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১২. **স্তম্ভ কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০]*

উত্তর : সত্য সারণি গঠনে উল্লম্ব রেখাগুলোকে স্তম্ভ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৩. **বদ্ধ চলকের একটি উদাহরণ দাও।** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : কোন দ্রব্যের মজুতের পরিমাণ (S_T) ইত্যাদি হলো আবদ্ধ চলক।

০০০ ১৪. **বস্তুগত সমমানতা কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : যখন দুটি বচন একই সঙ্গে সত্য বা একই সঙ্গে মিথ্যা হয় তখন বচন দুটিকে বস্তুগত সমমানতা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৫. ***যৌক্তিকভাবে সমমান বচনাকার কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : *প্রতীকী যুক্তিবিদ্যায় যে সকল বচনের সত্যক মান সকল সম্ভাব্য অবস্থায় এক হয়, তাদেরকে যৌক্তিকভাবে সমমান বচনাকার বলে।*

০০ ১৬. **সমার্থক বচনের সংজ্ঞা দাও।** *[টেস্ট পরীক্ষা-চুয়াডাঙ্গা, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, সা'দত কলেজ; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : অর্থপূর্ণ কোনো উক্তিকে সমার্থক কোনো ভাষায় প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে সমার্থক বচন বলে।

০ ১৭. **সত্যতা কি?** *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, এডওয়ার্ড কলেজ]*

উত্তর : যখন আমাদের চিন্তা বা ধারণা বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তখন তাকে সত্য বা সত্যতা বলে।

০০০ ১৮. **সত্যতা কত প্রকার ও কি কি?** *[টেস্ট পরীক্ষা-এমএম, করটিয়া, রাজশাহী, আনন্দমোহন, দেবেন্দ্র কলেজ; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : সত্যতা দুই প্রকার। যথা–

(ক) স্বতঃসত্য ও (খ) স্বতঃমিথ্যা।

০০০ ১৯. **'চল' বা 'গ্রাহক' প্রতীক কী?** ৯৯% *[টেস্ট পরীক্ষা-ঢাকা কলেজ; জা.বি. ২০২২]*

অথবা, গ্রাহক প্রতীক কাকে বলে?

উত্তর : যে প্রতীক চিহ্নের স্থানে অন্য কোন বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত কোন কিছুকে প্রতিস্থাপিত করা হয় তাকে গ্রাহক প্রতীক (Variable symbol) বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

২০. ***ধ্রুবক প্রতীক কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : *ধ্রুবক প্রতীক হলো এমন প্রতীক যা অপরিবর্তনশীল আকারে সংক্ষেপ এবং স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়।*

০০ ২১. **নিষেধন অপেক্ষক কাকে বলে?**

উত্তর : কোন বচনের সত্যতাকে স্বীকার করা যায় তেমনি অস্বীকারও করা যায়। কোন বচনের সত্যতা বা মিথ্যাত্বকে অস্বীকার করাকে নিষেধন বলে আর এই নিষেধন বচন থেকে যে আকার পাওয়া যায় তাকে 'নিষেধন' অপেক্ষক বলে।

০০০ ২২. **সংকেত ও প্রতীকের মধ্যে পার্থক্য কি?** ৯৯% *[টেস্ট পরীক্ষা-সাদত, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৪]*

উত্তর : সাধারণ ভাষায় যেসব জিনিস প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্য কোন বিষয়কে সূচিত করে কিংবা অন্য কোন বিষয়ের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে তাদেরকে সংকেত বলা হয়। আর ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছুকে কোন কিছুর চিহ্ন বা সংকেত হিসেবে ব্যবহার করাকে প্রতীক বলা হয়।

০০০ ২৩. **প্রাকল্পিক বচনের একটি উদাহরণ দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]*

উত্তর : যদি বৃষ্টি হয়, তবে মাটি ভিজবে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

২৪. ***একটি প্রাকল্পিক বচন কখন মিথ্যা হয়? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : *একটি প্রাকল্পিক বচনে পূর্বগ সত্য (T), অনুগ মিথ্যা (F) হলে বচনটি মিথ্যা হয়।*

০০০ ২৫. **সত্য সারণি কি?** ৯৯% *[টেস্ট পরীক্ষা- তোলারাম, এম. মনসুর, বঙ্গবন্ধু, সাদত, যশোর সিটি, নজরুল, এডওয়ার্ড; জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৯, ২০২৩]*

উত্তর : যে সারণির মাধ্যমে যৌগিক বচন, যুক্তি, বচনাকার, যুক্তি বাক্যের প্রকৃতি বা বৈধতা নির্ণয় করা হয় তাকে সত্য সারণি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

২৬. *'অনুগ অস্বীকৃতিমূলক' অনুমান বিধির একটি উদাহরণ দাও। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*
উত্তর : যদি আজ অমাবস্যা হয় তাহলে নদীতে জোয়ার আসবে। নদীতে জোয়ার আসেনি। অতএব, আজ অমাবস্যা নয়।

০০০ ২৭. **সত্যসারণীতে সারিসংখ্যা নির্ণয়ের সূত্রটি কি? ৯৯%**
[টেস্ট পরীক্ষা– ভাওয়াল, চট্টগ্রাম, শেরপুর, যশোর সিটি, এডওয়ার্ড কলেজ; জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]
উত্তর : সত্যসারণীতে সারিসংখ্যা নির্ণয়ের সূত্রটি হলো- 2^n.
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২৮. **Column বা স্তম্ভ কাকে বলে?**
[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, ভাওয়াল, সারদা কলেজ; জা.বি. ২০১৭]
উত্তর : সত্য সারণিতে প্রত্যেক বচন বর্ণের পর একটি করে উল্লম্ব রেখা টানতে হয় যাকে Column বা স্তম্ভ বলে।

০০ ২৯. **"সারণি" কথার অর্থ কি?**
[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, কবি নজরুল, কারমাইকেল কলেজ]
উত্তর : "সারণি" কথার অর্থ ছক বা তালিকা।

০০০ ৩০. **একটি মিথ্যা বচনের সত্যমূল্য কি?**
[টেস্ট পরীক্ষা-এম. মনসুর, সাদত, বঙ্গবন্ধু কলেজ; জা.বি. ২০১২]
উত্তর : একটি মিথ্যা বচনের সত্যমূল্য মিথ্যা।

০০ ৩১. **বৈকল্পিক বচন কয় ধরনের এবং কি কি?**
[টেস্ট পরীক্ষা– এডওয়ার্ড কলেজ]
উত্তর : বৈকল্পিক বচন দুই ধরনের। যথা : ১. গ্রহণমূলক বৈকল্পিক বচন ও ২. বর্জনমূলক বৈকল্পিক বচন।

০০০ ৩২. **বৈকল্পিক বচনের একটি উদাহরণ দাও। ৯৯%**
উত্তর : বৈকল্পিক বচনের একটি উদাহরণ হলো রাম বুদ্ধিমান অথবা বোকা। *[জা.বি. ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ৩৩. **গ্রহণমূলক বৈকল্পিক বচন কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০১৮]*
উত্তর : দুই বা ততোধিক সরল বচন 'অথবা', 'বা' এরূপ কোনো সমার্থক শব্দ দ্বারা যদি দুই বা ততোধিক বিকল্প বচন যুক্ত হয় তখন তাকে গ্রহণমূলক বৈকল্পিক বচন বলে।

০০০ ৩৪. **সত্য সারণীতে 2n সূত্রটি কেন ব্যবহৃত হয়? ৯৯%**
[টেস্ট পরীক্ষা- যশোর সিটি, বিএম, কু: ভিক্টোরিয়া; জা.বি. ২০১২, ২০১৭]
উত্তর : সত্যসারণীতে 2^n সূত্রটি ব্যবহৃত হয় সারণীর সারির সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য।

০০০ ৩৫. **বচনাপেক্ষক কি? ৯৯%** *[টেস্ট পরীক্ষা-বঙ্গবন্ধু, এম. মনসুর, সাদত; জা.বি. ২০১৫, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*
উত্তর : যখন কোনো বচনের মান অনির্ধারিত বা অধ্রুবক বা গ্রাহক প্রতীক হয় তখন এই অনির্ধারিত বা অধ্রুবক বা গ্রাহক প্রতীকের স্থানে যদি একটি নির্ধারিত মান বসানো হয় এবং তা একটি পরিপূর্ণ বচনের মর্যাদা লাভ করে তাকে বচনাপেক্ষক বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ৩৬. **বচনাকারের দুটি উদাহরণ দাও।** *[টেস্ট পরীক্ষা- তিতুমীর কলেজ]*
উত্তর : বচনাকারের দুটি উদাহরণ হলো- ১. $p \supset q$ এবং ২. $R \vee S$।

০০০ ৩৭. **বিকল্পন কী? ৯৯%**
[টেস্ট পরীক্ষা– তোলারাম, যশোর সিটি কলেজ; জা.বি. ২০১৬, ২০১৮]
অথবা, বিকল্পন কাকে বলে?
উত্তর : বৈকল্পিক অপেক্ষকের অঙ্গবচনকে বিকল্প বচন আর যে যোজন দ্বারা অঙ্গবচনগুলো যুক্ত হয় তাকে বিকল্পন বলে।

০০০ ৩৮. **অনির্দিষ্টমান বচনাকার কাকে বলে? ৯৯%** *[জা.বি. ২০২২]*
উত্তর : যখন কোনো বচনাকারের প্রতিস্থাপক দৃষ্টান্ত সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ দেখা যায় তখন তাকে অনির্দিষ্টমান বচনাকার বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ৩৯. **স্বতঃসত্য বচনাকার কাকে বলে? ৯৯%** *[টেস্ট পরীক্ষা- যশোর সিটি কলেজ; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০২৩]*
উত্তর : যে বচনাকার বা বচনাসূত্রের সমস্ত প্রতিস্থাপক দৃষ্টান্ত সত্য তাকে স্বতঃসত্য বচনাকার বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ৪০. **স্বতঃ সত্য কি?** *[টেস্ট পরীক্ষা-কারমাইকেল, কুষ্টিয়া, বিএল, করটিয়া, গাইবান্ধা কলেজ; জা.বি. ২০১৭]*
উত্তর : যে বচনাকার বা বচন সূত্রের সত্য ব্যতীত কোনো মিথ্যা প্রতিস্থাপক দৃষ্টান্ত নেই তাকে বলে স্বতঃ সত্য।

৪১. ***স্বতঃমিথ্যা বচনাকারের একটি উদাহরণ দাও। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০২৪]*
***উত্তর :** রহিম হয় গণিতবিদ এবং তিনি গণিতবিদ নন।*

০০ ৪২. **সংযৌগিক দলের একটি উদাহরণ দাও।** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
উত্তর : রাসেল হয় দার্শনিক এবং যুক্তিবিদ।

০০০ ৪৩. **সত্যাপেক্ষক বচন কাকে বলে?**
[টেস্ট পরীক্ষা– তোলারাম, রাজশাহী, কুষ্টিয়া কলেজ; জা.বি. ২০১৬]
উত্তর : যে যৌগিক বচনের অঙ্গবচনগুলোর সত্য মূল্য জানা থাকলে যৌগিক বচনের সত্যমূল্য নির্ণয় করা যায় তাকে সত্যাপেক্ষক বচন বলে।

০০০ ৪৪. **সত্য সারণির স্তম্ভ কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০২২]*
উত্তর : যে সত্যক মানবিন্যাস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যৌক্তিক সংযোজকের অর্থ তথা যৌগিত বচন, যুক্তি বচনাকার বা ন্যায়কারের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা যায়, তাকে সত্যসারণি বলে। আর সত্যসারণি গঠনে উল্লম্ব রেখাগুলোকে স্তম্ভ বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ৪৫. **জটিল প্রশ্ন অনুপপত্তির একটি উদাহরণ দাও।**
[জা.বি. ২০১৩ (অনার্স)]
উত্তর : আপনি কী ধুমপান করা ছেড়ে দিয়েছেন।

০০ ৪৬. **কপি অনুসরণে নিরপেক্ষ সহানুমানের একটি নিয়ম লিখ।** *[জা.বি. ২০১৩ (অনার্স)]*

উত্তর : কপি অনুসরণে নিরপেক্ষ সহানুমানের একটি নিয়ম হলো- "প্রতিটি সহানুমানে কেবলমাত্র তিনটি পদ থাকবে।"

০০ ৪৭. **অনিয়ত বচনাকারের সংজ্ঞা দাও।** *[জা.বি. ২০১৯ (অনার্স)]*

উত্তর : যখন কোন বচনাকারের প্রতিস্থাপক দৃষ্টান্তে সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ দেখা যায় তখন তাকে অনির্দিষ্ট মান বা অনিয়ম বচনাকার বলে।

০০ ৪৮. **সাধারণ ভাষায় প্রকাশ কর :** $p \equiv q$ *[টেস্ট পরীক্ষা-এমএম, সা'দত, কুমিল্লা ভিক্টো., সারদা, নীলফামারী কলেজ; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : $p \equiv q$

p	q	p ≡ q
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. যুক্তির আকার ও উপাদান বলতে কী বোঝ? [উ দর্শন ইতিহাস (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৭৪ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]

অথবা, যুক্তির আকার ও উপাদান কাকে বলে? *[টেস্ট পরীক্ষা-ভাওয়াল, বিএম, রাজেন্দ্র, এডওয়ার্ড, পটুয়াখালী কলেজ; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ (০২) **প্রতীক ও সংকেতের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।** ৯৯% [উ : ১৮০ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং]

অথবা, প্রতীক ও সংকেতের মধ্যে পার্থক্য কর। *[টেস্ট পরীক্ষা-এম মনসুর, তোলারাম, এমএম, বিএম কলেজ; জা.বি. ২০১৬, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, প্রতীক ও সংকেতের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৩) **বচন ও বচনাকার বলতে কী বুঝ?** ৯৯% [উ : ১৮১ পৃষ্ঠার ২.১৯ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

অথবা, বচন বা বচনাপেক্ষ কি?

অথবা, বচন বা বচনাপেক্ষ বলতে কি বুঝ?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৪) **বচন ও বচনাকারের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ১৮১ পৃষ্ঠার ২.১৯ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, সোহরাওয়ার্দী, দনিয়া, রাজশাহী, এম.এম. যশোর সিটি, সাদত; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, বচন, বচনাকারের পার্থক্য দেখাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৫) **কৃত্রিম সংকেত ও স্বাভাবিক সংকেতের মধ্যে পার্থক্য কর।** ৯৯% [উ : ১৮০ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং]

[টেস্ট পরীক্ষা-মানিকগঞ্জ, বগুড়া, ভাওয়াল কলেজ; জা.বি. ২০১৭]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৬. সংক্ষিপ্ত সত্য সারণি কি? [উ : ১৭৩ পৃষ্ঠার ২.০২ নং] *[জা.বি. ২০২০ (অনার্স)]*

অথবা, সংক্ষিপ্ত সত্য সারণির সংজ্ঞা দাও।

০০০ (০৭) **সংক্ষিপ্ত সত্য সারণী কৌশলের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ১৮২ পৃষ্ঠার ২.২২ নং]

[টেস্ট পরীক্ষা- যশোর সিটি, এমএম, করটিয়া, রাজশাহী, আনন্দমোহন, দেবেন্দ্র কলেজ; ঢা: বি: ২০১৬, ২০১৭, ২০২০]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৮) **প্রাকল্পিক অপেক্ষক কী? উদাহরণ দাও।** ৯৯% [উ : ১৮৩ পৃষ্ঠার ২.২৩ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা– তোলারাম কলেজ; জা.বি. ২০১৬, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৯) **সত্য-সারণি ব্যবহার করে একটি প্রাকল্পিক বচন ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ২২০ পৃষ্ঠার ২.৭০ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২২]*

অথবা, সত্যসারণি ব্যবহার করে প্রাকল্পিক বচন আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১০. সত্য সারণী ব্যবহার করে বৈকল্পিক বচন ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৮২ পৃষ্ঠার ২.২১ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা-ঝিনাইদহ, যশোর সিটি, পাবনা কলেজ; জা.বি. ২০১৭]*

০০ ১১. প্রতিস্থাপন বিধি বলতে কি বুঝ? নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি আকারগত প্রমাণ গঠন কর। [উ : ১৭৪ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]

$A \supset \sim (B \supset C)$ *[জা.বি. ২০১৯ (অনার্স)]*

$(D. B) \supset C$

D

$\therefore \sim A$

০০০ (১২) **সত্য-সারণি ব্যবহার করে নিচের বচনাকারটি যৌক্তিকভাবে সমমান কিনা তা নির্ধারণ কর।** ৯৯% [উ : ২১৬ পৃষ্ঠার ২.৬৫ নং]

$\sim (p.q) \equiv (\sim q \vee \sim p)$ *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৩. স্বতঃসত্য, স্বতঃমিথ্যা ও অনিৰ্দিষ্টমান বচনাকারের মধ্যে পার্থক্য কর। নিচের বচনাকারটি স্বতঃসত্য কিনা? [উ : ১৮৬ পৃষ্ঠার ২.২৯ নং]

$(p \supset q) \supset [\sim (p \vee q).p]$ *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪ (অনার্স)]*

০০ ১৪. সত্য সারণীর সাহায্যে নিম্নের যুক্তিটির বৈধতা নির্ণয় কর। [উ : ১৭৯ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৬ (অনার্স)]*

$A \supset B$

$\therefore A \supset (B \vee C)$

০০ ১৫. বৈধতার শর্তমূলক প্রমাণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। নিচের 'যুক্তিটির বৈধতার শর্তমূলক প্রমাণ গঠন কর। [উ : ১৮৭ পৃষ্ঠার ২.৩০ নং]

[জা.বি. ২০১৫ (অনার্স); ২০১৮ (প্রিলি.)]

(i) $(A \vee B) \supset (C . D)$

$(D \vee E) \supset F$

$\therefore A \supset F$

(ii) $(E.F) \supset G$

$(E \supset G) \supset H$

$\therefore F \supset H$

০০ ১৬. নিচের বচনাকারটি স্বতঃসত্য কিনা দেখাও। [উ : ১৮৯ পৃষ্ঠার ২.৩৩ নং] *[জা.বি. ২০১৭ (অনার্স)]*

$[(p.q) . r] [\sim q \vee \sim r]$

০০ ১৭. সংক্ষিপ্ত সত্য-সারণি কৌশলের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। সংক্ষিপ্ত সত্য-সারণি কৌশল ব্যবহার করে যুক্তিটির বৈধতা বা অবৈধতা নির্ণয় কর। [উ : ২১৪ পৃষ্ঠার ২.৬৩ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- যশোর সিটি, এমএম, করটিয়া, রাজশাহী, আনন্দমোহন, দেবেন্দ্র কলেজ; ঢা: বি: ২০১৫]*

$(P \vee Q) \supset P$

$\sim P \supset \sim S$

$\therefore P \vee \sim R$

০০ ১৮. নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি পরোক্ষ প্রমাণ গঠন কর : [উ : ১৭৯ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং]

$(A \vee B) \supset C$ *[টেস্ট পরীক্ষা– কবি নজরুল, গাইবান্ধা, ঝালকাঠি, কুষ্টিয়া কলেজ; জা.বি. ২০১৩]*

$\sim C \vee D$

$A / \therefore D.$

০০০ ১৯. **সত্য সারণি ব্যবহার করে নিচের যুক্তি আকারটির বৈধতা বা অবৈধতা নির্ণয় কর : ৯৯%**

$p \supset q$ [উ : ১৮৮ পৃষ্ঠার ২.৩২ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা– কুষ্টিয়া, মাগুরা, করটিয়া, দিনাজপুর কলেজ; জা.বি. ২০১৫, ২০১৮]*

$p \vee q \therefore q$

০০ ২০. সত্য সারণি ব্যবহার করে নিচের বচনাকারটি যৌক্তিকভাবে সমমান কিনা দেখাও :

$[(P \supset q) \equiv (\sim q \supset \sim p)]$ [উ : ১৭৬ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা–দনিয়া বিশ্ব:, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর কলেজ; জা.বি. ২০১৫]*

০০ ২১. সত্যসারণি ব্যবহার করে নিচের যুক্তি আকারটির বৈধতা বা অবৈধতা নির্ণয় কর। [উ : ১৮৪ পৃষ্ঠার ২.২৫ নং]

$p \supset q$ *[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন, তিতুমীর, এমএম, সাদত, কু:ভিক্টোরিয়া, জা.বি. ২০১২, ২০১৬]*

$p \supset r \therefore q \vee r.$

০০০ (২২) **সত্য-সারণি ব্যবহার করে নিচের বচনাকারটি স্বতঃসত্য, স্বতঃমিথ্যা অথবা অনির্দিষ্টমান কিনা তা নির্ধারণ কর। ৯৯%**

[উ : ১৮৬ পৃষ্ঠার ২.২৮ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

$(P \vee q) \supset (\sim q. \sim p)$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ২৩. নিচের বচনাকারটি স্বতঃসত্য কিনা দেখাও :– [উ : ১৮৯ পৃষ্ঠার ২.৩৩ নং]

$[(p.q) . r] . [\sim q \vee \sim r]$ *[টেস্ট পরীক্ষা-লালমনিরহাট, এডওয়ার্ড, দেবেন্দ্র কলেজ; জা.বি. ২০১৭]*

০০ ২৪. যদি A এবং B সত্য হয় আর X ও Y মিথ্যা হয় তাহলে নিম্নলিখিত বচনটির সত্যমান নির্ণয় কর: [উ : ১৮৯ পৃষ্ঠার ২.৩৪ নং]

$\sim[\sim(\sim A \vee B.) \equiv \sim (\sim X \vee Y)]$ *[টেস্ট পরীক্ষা- তোলারাম, কারমাইকেল, কুমিল্লা, পটুয়াখালী কলেজ; জা.বি. ২০১৭]*

০০০ (২৫) **যদি A, B সত্য হয় এবং X, Y মিথ্যা হয়, তাহলে নিচের বচনটির সত্য মান নির্ণয় কর : ৯৯%** [উ : ১৭৭ পৃষ্ঠার ২.১০ নং]

$\sim [\sim (A \supset \sim X) \vee \sim (B . \sim Y]$ *[জা.বি. ২০১৮]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (২৬) **সত্য-সারণি ব্যবহার করে নিচের বচনাকারটি যৌক্তিকভাবে সমমান কিনা দেখাও :** [উ : ১৮৩ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

$p \equiv [p.(q \supset p)]$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (২৭) **যদি A আর B সত্য হয় এবং X আর Y মিথ্যা হয়, তাহলে নিম্নলিখিত বচনটির সত্যমান নির্ণয় কর : ৯৯%** *[জা.বি. ২০২০]*

$[A \supset (\sim X \vee B)] \supset [(\sim Y \vee A). \sim(X \vee B).]$ [উ : ১৯১ পৃষ্ঠার ২.৩৭ নং]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২৮. **সত্য সারণীর সাহায্যে নিচের ন্যায়াকারটির বৈধতা নির্ণয় কর : ৯৯%** [উ : ১৯২ পৃষ্ঠার ২.৪০ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

$P \supset (q \supset r)$

$r \supset \sim P$

$\therefore r \supset \sim q.$

০০০ (২৯) **সত্যসারণি ব্যবহার করে নিচের যুক্তির আকারটির বৈধতা নির্ণয় কর।** ৯৯% [উ : ১৮৪ পৃষ্ঠার ২.২৫ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

$P \supset q$

$\therefore \sim q \supset \sim p.$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ৩০. যদি A, B সত্য এবং X, Y মিথ্যা হয় তাহলে নিচের বচনটির সত্যমান নির্ণয় কর। [উ : ২২৫ পৃষ্ঠার ২.৭৪ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[(A. X)v~B}~ [(A.X) v~B]

০০০ (৩১) **সত্য-সারণি ব্যবহার করে নিচের বচনাকারটি যৌক্তিকভাবে সমমান কিনা তা নির্ধারণ কর।** ৯৯% [উ : ১৮৮ পৃষ্ঠার ২.৩১ নং]

$(p \supset q) \equiv (\sim q \supset \sim p)$ *[টেস্ট পরীক্ষা– দনিয়া বিশ্ব: কলেজ; জা.বি. ২০১৮, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]*

অথবা, সত্যসারণি ব্যবহার করে নিচের বচনাকারটি যৌক্তিকভাবে সমমান কিনা দেখাও : $(p \supset q) \equiv (\sim q \sim p)$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (৩২) **সত্যসারণি ব্যবহার করে নিচের বচনাকারটির স্বতঃসত্য, স্বতঃমিথ্যা অথবা অনির্দিষ্টমান নির্ণয় কর।** ৯৯% [উ : ২০৩ পৃষ্ঠার ২.৫২ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২২]*

$(p \supset q)$ [$\sim (q.r) \supset \sim (r.p)$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৪। সত্য-সারণি ব্যবহার করে নিচের বচনাকারটি স্বতঃসত্য, স্বতঃমিথ্যা অথবা অনির্দিষ্টমান কি না, তা নির্ধারণ কর। [উ : ৩৫৫ পৃষ্ঠার ৪ নং]

$(p. \sim q) \supset (\sim p \vee q)$ *[জা.বি. ২০২৪]*

৫। যদি A আর B সত্য এবং X আর Y মিথ্যা হয়, তাহলে নিম্নলিখিত বচনটির সত্যমূল্য নির্ণয় কর : [উ : ৩৫৫ পৃষ্ঠার ৫ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

$[\sim (A \supset \sim X) \equiv \sim (B \vee Y)]$

৬। প্রতিস্থাপন বিধির স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৯২ পৃষ্ঠার ২.৩৯ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪ (অনার্স)]*

৭। ন্যায় ও ন্যায়াকারের মধ্যে পার্থক্য কী? [উ : ১৮১ পৃষ্ঠার ২.২০ নং]

[টেস্ট পরীক্ষা- কবি নজরুল, বিএম, তোলারাম, বঙ্গবন্ধু, সাদত কলেজ; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮, ২০২২, ২০২৪]

অথবা, যুক্তি ও যুক্তি আকারের মধ্যে পার্থক্য কী?

অথবা, যুক্তি ও যুক্তির আকারের মধ্যে পার্থক্য কর।

অথবা, যুক্তি ও যুক্তির আকারের মধ্যে পার্থক্যগুলো বর্ণনা কর।

৮। সত্য-সারণির সাহায্যে নিম্নের ন্যায়াকারটির বৈধতা নির্ণয় কর : [উ : ৩৫৬ পৃষ্ঠার ০৮ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

$p \supset q$

$\sim q \supset r$

$\therefore p \vee r.$

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. **প্রাক-কল্পনা কি? বিজ্ঞানে প্রাক-কল্পনার গুরুত্ব নির্ণয় কর।** ৯৯% [উ : ২১৮ পৃষ্ঠার ২.৬৮ নং]

[টেস্ট পরীক্ষা- তিতুমীর, সোহরাওয়ার্দী ও সাদত কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৪]

অথবা, প্রাক কল্পনার সংজ্ঞা দাও। বিজ্ঞানের প্রাক-কল্পনা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা কর।

০০ ০২. সত্য সারণী ব্যবহার করে নিচের বচনাকারগুলো স্বতঃসত্য, স্বতঃমিথ্যা অথবা অনির্দিষ্ট মান কিনা নির্ধারণ কর। *[জা.বি ২০১৮ (অনার্স)]*

$(\sim p. q) . (q \supset p)$ [উ : ২০৩ পৃষ্ঠার ২.৫২ নং]

০০০ (০৩) **সত্য সারণী বলতে কী বুঝ? সত্য সারণীর মাধ্যমে প্রাকল্পিক অপেক্ষক ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ২০০ পৃষ্ঠার ২.৪৮ নং] *[জা.বি ২০২০, ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৪. সত্য সারণী ব্যবহার করে নিচের যুক্তিটির বৈধতা বা অবৈধতা নির্ণয় কর। [উ : ২০১ পৃষ্ঠার ২.৫৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩ (অনার্স)]*

$J \supset (K \supset L)$

$K \supset (\sim L \supset M)$

$(L \vee M) \supset N$

$\therefore J \supset N$

০০০ (০৫) **সামান্য বচন ও বচনাপেক্ষকের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর। নিচের যুক্তিটির অবৈধতা প্রমাণ কর :** ৯৯% [উ : ২০০ পৃষ্ঠার ২.৪৯ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

(χ) [$Ex \supset Fx$]

(χ) [$Gx \supset Fx$]

$\therefore (\chi)$ [$Ex \supset Gx$]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৬. সত্য সারণি কি? সত্য-সারণি ব্যবহার করে নিম্নের যুক্তিগুলোর বৈধতা প্রমাণ কর। [উ : ২১০ পৃষ্ঠার ২.৬০ নং] *[জা.বি. ২০১৬ (অনার্স)]*

(i) $A \supset B$
$A \vee B$
$\therefore B$

(ii) $A \supset B$
$\therefore A \supset (B \vee C)$

০০ ০৭. স্বতঃসত্য, স্বতঃমিথ্যা ও অনির্দিষ্টমান বচনাকার ব্যাখ্যা কর। নিচের বচনাকারটি স্বতঃসত্য কিনা? [উ : ২১৫ পৃষ্ঠার ২.৬৪ নং]

$(P \supset q) \supset [\sim (P \vee q).P]$ *[জা.বি. ২০১৬ (অনার্স)]*

০০ ০৮. যৌক্তিক সমমানতার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। সত্য সারণি ব্যবহার করে নিচের কোন কোন বচনাকার যৌক্তিক সমমান তা নির্ধারণ কর। [উ : ২২৩ পৃষ্ঠার ২.৭২ নং] *[জা.বি. ২০১৯ (অনার্স)]*

(i) $p \equiv (p \vee q)$
(ii) $p. q \equiv (\sim p \supset \sim q)$
(iii) $P \equiv [p. (q \supset p)$

০০০ (০৯) **সত্য সারণী ব্যবহার করে নিচের যুক্তিগুলোর অবৈধতা অথবা বৈধতা নির্ণয় কর। ৯৯%** [উ : ১৯৭ পৃষ্ঠার ২.৪৫ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

(i) $(A \vee B) \supset (A.B)$
$\sim (A \vee B)$
$\therefore \sim (A.B)$

(ii) $(P \vee Q) \supset (P.Q)$
$\sim (P \vee Q)$
$\therefore \sim (P.Q)$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১০. সংক্ষিপ্ত সত্য সারণী কৌশলের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। সংক্ষিপ্ত সত্য সারণির কৌশল প্রয়োগে নিচের যুক্তিটির বৈধতা পরীক্ষা কর। [উ : ২২৪ পৃষ্ঠার ২.৭৩ নং] *[জা.বি. ২০১৭ (অনার্স)]*

$(P \supset Q). (P \supset R)$
$\sim Pv -.Q$
$\therefore Qv \sim R$

০০ ১১. যুক্তির আকার বলতে কি বুঝ? সত্য সারণীর সাহয্যে নিচের যুক্তির আকারটির বৈধতা নির্ণয় কর : [উ : ২১৮ পৃষ্ঠার ২.৬৭ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা-ভাওয়াল, চট্টগ্রাম, শেরপুর, যশোর সিটি কলেজ; জা.বি. ২০১৭]*

$P \supset (p \vee r)$
$(q. r) \supset \sim P / \therefore \sim p$

০০০ (১২) **সত্যসারণী কী? সত্যসারণী ব্যবহার করে নিচের ন্যায়াকারটির বৈধতা-অবৈধতা প্রমাণ কর : ৯৯%** [উ : ১৮৪ পৃষ্ঠার ২.২৫ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা-এমএম, করটিয়া, রাজশাহী, আনন্দমোহন ও দেবেন্দ্র কলেজ; জা:বি: ২০১২, ২০১৪, ২০১৮]*

$p \supset q$
$p \supset r$
$\therefore q \vee r$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৩. সংক্ষিপ্ত সত্য সারণী কৌশলের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। সংক্ষিপ্ত সত্য সারণী কৌশল ব্যবহার করে নিচের যুক্তিটির বৈধতা পরীক্ষা কর:– [উ : ২০৭ পৃষ্ঠার ২.৫৭ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- চুয়াডাঙ্গা, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, সা'দত কলেজ; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৭]*

$(P \supset Q) . (P \supset R)$
$\underline{\sim P \vee \sim Q}$
$\sim Q \vee \sim R$

০০ ১৪. বচন এবং বচনাপেক্ষকের মধ্যে পার্থক্য কর। নিচের যুক্তিটির অবৈধতা প্রমাণ কর:– *[টেস্ট পরীক্ষা-ভাওয়াল, বিএম, রাজেন্দ্র, এডওয়ার্ড, পটুয়াখালী কলেজ; জা.বি. ২০১৭]*

$(x) (Mx \supset Nx)$
$(x) (Mx \supset \sim Ox)$
$\therefore (x) (Nx \supset \sim Ox)$

০০০ (১৫) **সত্য-সারণির গঠন প্রণালি ব্যাখ্যা কর। সত্য-সারণি ব্যবহার করে নিচের যুক্তি আকারটি বৈধতা নির্ণয় কর। ৯৯%** [উ : ২২৫ পৃষ্ঠার ২.৭৫ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

$(pvq) \supset (q.p)$
$\sim(pvq) / \therefore \sim (q.p)$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৬. সত্যসারণি পদ্ধতির স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। সত্যসারণি ব্যবহার করে নিচের যুক্তির আকারটির বৈধতা বিচার কর : *[জা.বি. ২০১৮]*

$p \supset \sim q$ [উ : ২০৬ পৃষ্ঠার ২.৫৬ নং]
$\sim (\sim q . \sim r)$
$\therefore p \vee r$

০০০ ১৭. সত্য-সারণি পদ্ধতির স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। সত্য-সারণি ব্যবহার করে নিচের যুক্তিটি বৈধ না অবৈধ তা নির্ণয় কর। ৯৯%
[উ : ২০৫ পৃষ্ঠার ২.৫৫ নং] [জা.বি. ২০২৩]
(q.p) ⊃ (p∨q)
~ (q.p) /∴ ~ (p∨q)
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৮. বৈধতার আকারগত প্রমাণ কাকে বলে? নিচের যুক্তিটির বৈধতার আকারগত প্রমাণ দেখাও। ৯৯% [উ : ২২৬ পৃষ্ঠার ২.৭৬ নং]
(A.B) ⊃ [A ⊃ (D.E)] [জা.বি. ২০২২]
(A.B).C
∴ (D∨E)
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৯. সংক্ষিপ্ত সত্য-সারণি কৌশল ব্যবহার করে নিচের যুক্তিগুলোর বৈধতা পরীক্ষা কর : ৯৯% [উ : ১৮০ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং] [জা.বি. ২০১৯]

(i) (A ⊃ B).(C ⊃ D)
~ B ∨ ~ D
∴ A ∨ ~ D

(ii) P ⊃ (Q ⊃ R)
Q ⊃ (~ R ⊃ S)
~ (~ R. ~ S) ⊃ T
∴ P ⊃ T

০০ ২০. সংক্ষিপ্ত সত্যসারণি পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। সংক্ষিপ্ত সত্যসারণি পদ্ধতি ব্যবহার করে নিচের যুক্তি আকারটির বৈধতা বিচার কর।
[উ : ২০৪ পৃষ্ঠার ২.৫৩ নং] [জা.বি. ২০১৮]
p v (p ⊃ r)
q ⊃ ~ p
∴ p v r

০০০ ২১. সংক্ষিপ্ত সত্য সারণির কৌশল ব্যাখ্যা কর। সংক্ষিপ্ত সত্য-সারণির কৌশল ব্যবহার করে নিচের যুক্তিটির বৈধতা পরীক্ষা কর। ৯৯%
[উ : ২০৮ পৃষ্ঠার ২.৫৮ নং] [জা.বি. ২০২৩]
A ⊃ (B∨E)
B ⊃ ~ D
(D. C) ⊃ E/∴ A∨C
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০. ২২. সংক্ষিপ্ত সত্য-সারণী কৌশল কী? সংক্ষিপ্ত সত্য-সারণী কৌশল ব্যবহার করে নিচের যুক্তিটির বৈধতা পরীক্ষা কর :
~ P ⊃ (Q.R) [উ : ১৯৯ পৃষ্ঠার ২.৪৭ নং] [জা.বি. ২০২০]
(Q, R) ⊃ ~ S
∴ S ⊃ ~ P.

০০০ ২৩. প্রতিস্থাপন বিধি বলতে কি বুঝ? নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি আকারগত প্রমাণ গঠন কর : ৯৯%
M ⊃ N [উ : ১৭৫ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং] [টেস্ট পরীক্ষা-তোলারাম, মাগুরা, বিএল, সারদা, ঝালকাঠি, ঠাকুরগাঁও কলেজ; জা.বি. ২০১৭]
M ∨ N / ∴ N ∨ O
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২৪. স্বতঃসত্য, স্বতঃমিথ্যা ও অনির্দিষ্টমান বচনাকার ব্যাখ্যা কর। নিচের বচনাকারটি স্বতঃসত্য কি না নির্ধারণ কর। ৯৯%
[(P ⊃ q). ~ q] ⊃ ~ P. [উ : ১৯৫ পৃষ্ঠার ২৪৩ নং] [জা.বি. ২০২১]
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২৫. সত্যসারণি বলতে কী বুঝ? সত্যসারণি ব্যবহার করে নিচের ন্যায়াকারটির বৈধতা-অবৈধতা প্রমাণ কর। ৯৯% [জা.বি. ২০২১]
P ⊃ q [উ : ২০১ পৃষ্ঠার ২.৫০ নং]
q ⊃ r
∴ q ⊃ (p ⊃ r).
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২৬. পরোক্ষ প্রমাণের স্বরূপ ব্যাখা কর। নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি পরোক্ষ প্রমাণ গঠন কর। ৯৯% [উ : ২২৭ পৃষ্ঠার ২.৭৭ নং]
(A∨B) ⊃ (C ⊃ D) [জা.বি. ২০২২]
(~D∨E) ⊃ (A.C)
∴ D
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১১। সত্য-সারণির গঠন প্রণালি ব্যাখ্যা কর। সত্য-সারণি ব্যবহার করে নিচের যুক্তির আকারটির বৈধতা নির্ণয় কর। [উ: ৩৫৭ পৃষ্ঠার ১১ নং] [জা.বি. ২০২৪]

$(p \cdot q) \supset (p \vee q)$

$\sim(p \vee q) / \therefore \sim(p \cdot q).$

১৫। সংক্ষিপ্ত সত্য-সারণি কৌশল কী? সংক্ষিপ্ত সত্য-সারণি কৌশল প্রয়োগ করে নিচের যুক্তিটির বৈধতা পরীক্ষা কর : [উ: ২১৩ পৃষ্ঠার ২.৬২ নং] [জা.বি. ২০১৯, ২০২৪]

$P \supset (R \supset Q)$

$Q \supset P$

$\therefore P \supset R.$

অথবা, সংক্ষিপ্ত সত্য-সারণি কৌশলের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। সংক্ষিপ্ত সত্য-সারণি কৌশল প্রয়োগে নিচের যুক্তিটির বৈধতা পরীক্ষা কর :

$P \supset (R \supset Q)$

$Q \supset P$

$\therefore P \supset R$

হেল্প লাইন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৭, ০৮, ১২, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩১ ও ৩২ নং এবং গ বিভাগের- ০৩, ১৫, ১৮, ২১, ২৪, ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। -সম্পাদক

অধ্যায় ০৩ অবরোহ পদ্ধতি

(The Method of Deducation)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions):

০০ ০১. **H.S-এর পূর্ণরূপ লিখ।** [টেস্ট পরীক্ষা– বিএম, সা'দত, বগুড়া, দনিয়া বিশ্ব: কলেজ]

উত্তর : H.S-এর পূর্ণরূপ হলো- Hypothetical syllogism.

০০০ ০২. **Distribution সূত্রটি লিখ।** ৯৯% [টেস্ট পরীক্ষা-কারমাইকেল, এমএম কলেজ; জা.বি. ২০১৭]

উত্তর : Distribution এর সূত্রটি হলো–

1. $[p \cdot (q \vee r)] \equiv [(p.q) \vee (p.r)]$
2. $[p \vee (q.r)] \equiv [(p \vee q).(p \vee r)]$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৩. *MT বিধিটি লেখ।* [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : $p \supset q$

$\sim q$

$\therefore \sim p$

০০০ ০৪. **আত্মীকরণের সূত্রটি লেখ।** ৯৯% [জা.বি. ২০২০]

উত্তর : আত্মীকরণের সূত্রটি হলো–

$p \supset q$

$p \supset (p.q)$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৫. *পক্ষান্তর (Transposition) এর সূত্রটি লেখ।* [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : $(p \supset q) \equiv (\sim q \supset \sim p)$

০০০ ০৬. **গঠনমূলক দ্বিকল্প (C.D)-এর সূত্রটি লেখ।** ৯৯% [জা.বি. ২০২৩]

উত্তর : গঠনমূলক দ্বিকল্প (C.D)-এর সূত্রটি হলো–

$(p \supset q) . (r \supset s)$

$\underline{p \vee r}$

$\therefore q \vee s$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. **Material Implication বা বাস্তব প্রকল্পন সূত্রটি লিখ।** ৯৯% [টেস্ট পরীক্ষা- দিনাজপুর কলেজ; জা.বি. ২০১৮, ২০২০]

উত্তর : $(p \supset q) \equiv (\sim p \vee q).$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. **I.P-এর পূর্ণরূপ কী?** [টেস্ট পরীক্ষা- দনিয়া বিশ্ব: কলেজ]

উত্তর : I.P-এর পূর্ণরূপ হলো- Internet protocol.

০০ ০৯. **⊃ চিহ্নটির শাব্দিক অর্থ কী?** [টেস্ট পরীক্ষা- তিতুমীর কলেজ]

উত্তর : ⊃ চিহ্নটির শাব্দিক অর্থ হলো Horse Shoe বা নাল প্রতীক।

০০০ ১০. **'~' প্রতীকটির অর্থ কী?** [চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

উত্তর : TilDE

০০ ১১. **D. D.-এর পূর্ণরূপ লিখ।** [টেস্ট পরীক্ষা– যশোর সিটি কলেজ]

উত্তর : Destructive Dilemma.

০০০ ১২. **বৈধতার আকারগত প্রমাণ কাকে বলে?** ৯৯% [জা.বি ২০১৯]

উত্তর : বৈধতার আকারগত প্রমাণ হলো এমন একটি পদ্ধতি যা অতি সহজেই কোনো যুক্তির বৈধতার প্রমাণ গঠন করতে সহায়তা করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৩. **Material Equivalence এর সূত্রটি লিখ।**

[টেস্ট পরীক্ষা– রাজশাহী মহিলা কলেজ; জা.বি. ২০১৪]

উত্তর : 1. $(p \equiv q) \equiv [(p \supset q) . (q \supset p)]$

2. $(p \equiv q) \equiv [(p . q) \vee (\sim p . \sim q)]$

০০ ১৪. **প্রতিস্থাপন বিধি কাকে বলে?** *[টেস্ট পরীক্ষা– রাজশাহী কলেজ]*

উত্তর : যে নীতির সাহায্যে প্রমাণ গঠনে কোন বচন বা বচনাংশ বদলে অন্য যে কোন সাহায্যে সমমান বা বচনাংশ বৈধভাবে প্রতিস্থাপন করে অনুমানবিধি দাঁড় করা যায় তাকে প্রতিস্থাপন বিধি (Rule of replacement) বলা হয়।

১৫. ***অনুমান বিধি কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]***

উত্তর : *আকারগত প্রমাণ গঠনে হেতুবচন থেকে এক বা একাধিক অন্তবর্তী অনুমানের মাধ্যমে ধাপে ধাপে সিদ্ধান্ত নিঃসরণ করা হয়। প্রদত্ত হেতুবচন থেকে সিদ্ধান্ত পর্যন্ত প্রতিধাপে যে অনুমানটি করা হয় তা একটি মৌলিক বৈধ যুক্তি'এবং অনুমানটির যৌক্তিক ভিত্তি হিসাবে আমরা যা ব্যবহার করি তা একটি যৌক্তিক নিয়ম বা অনুমান বিধি বা যুক্তিবিধি।* *[জা.বি. ২০২৪]*

(১৬) **মৌলিক বৈধ যুক্তি কাকে বলে?** **৯৯%** *[জা.বি ২০১৩, ২০১৯]*

উত্তর : যে যুক্তির আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত সত্য হয় তাকে মৌলিক বৈধ যুক্তি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

(১৭) **ডি. মরগ্যানের উপপাদ্যটি লিখ।** **৯৯%** *[টেস্ট পরীক্ষা- কারমাইকেল, এমএম, যশোর সিটি; জা.বি. ২০১৬, ২০১৫, ২০১৭]*

উত্তর : De Morgan's Theorems (Dem) বা ডি মরগ্যানের উপপাদ্যটি হলো–

1. $\sim (p.q) \equiv (\sim p \vee \sim q)$

2. $\sim (p \vee q) \equiv (\sim p . \sim q)$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৮. **C.D. এবং D.N. এর পূর্ণরূপ লিখ।** **৯৯%**

[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, ইডেন কলেজ; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

উত্তর : C.D. = Constructive Dilemma এবং D.N. = Double Negation.

(১৯) **'UI' এবং 'UG' এর পূর্ণরূপ লিখ।** **৯৯%**

[টেস্ট পরীক্ষা– এডওয়ার্ড কলেজ; জা.বি. ২০২১]

উত্তর : UI = Principle of Universal Instanliation এবং UG = Universal Generalisation.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

২০. ***'EI'-এর পূর্ণরূপ লেখ। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]***

[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন, কবি নজরুল কলেজ; জা.বি. ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, 'EI' এবং 'EG' এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর : *EI-Existential Instantiation. Eg-Existential generantiation.*

০০ ২১. **O বচনের আবর্তন বৈধ কিনা?** *[জা.বি. ২০১২(অনার্স)]*

উত্তর : 'O' বচনের আবর্তন বৈধ নয়।

০০ ২২. **মিলের তিনটি পরীক্ষাত্মক পদ্ধতির নাম লিখ।** *[জা.বি. ২০১২ (অনার্স)]*

উত্তর : মিলের তিনটি পরীক্ষণাত্মক পদ্ধতির নাম হলো–

১. অন্বয়ী পদ্ধতি;

২. ব্যতিরেকী পদ্ধতি ও

৩. সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions):

০ ০১. অনুমান বিধি কি? অনুমান বিধি কয়টি ও কি কি? [উ : দর্শন ইতিহাস (১ম খণ্ড) বইয়ের ২২৯ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং]

অথবা, অনুমান বিধি বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। *[টেস্ট পরীক্ষা- সোহরাওয়ার্দী, ভাওয়াল, এডওয়ার্ড কলেজ; জা.বি. ২০২০]*

০০০ ০২. **পরোক্ষ প্রমাণ কাকে বলে?** **৯৯%** [উ : ২৩০ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা-এডওয়ার্ড, এমএম কলেজ; জা.বি. ২০১৪]*

(০৩) **বিধেয় কলনের গুরুত্ব আলোচনা কর।** **৯৯%** [উ : ২৩২ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৯ (অনার্স)]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৪. বৈধতার পরোক্ষ প্রমাণ কি? নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি পরোক্ষ প্রমাণ গঠন কর। [উ : ২৩৫ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৮ (অনার্স)]*

$(H \supset I) . (J \supset K)$

$(I \vee K) \supset L$

$\sim L / \therefore \sim (H \vee J)$

০০ ০৫. বৈধতার আকারগত প্রমাণ কি? নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি আকারগত প্রমাণ গঠন কর। [উ : ২৪২ পৃষ্ঠার ৩.২৫ নং] *[জা.বি. ২০১৫ (অনার্স)]*

$(p \vee q) \supset (R.S)$

$\sim R$

$\therefore \sim (Q.T)$

(০৬) **নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি শর্তমূলক প্রমাণ গঠন কর।** **৯৯%** [উ : ২৪১ পৃষ্ঠার ৩.২৪ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা– সা'দত, রাজশাহী কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৪]*

$(E. F) \supset G$

$(E \supset G) \supset H$

$\therefore F \supset H$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৭. নিম্নের যুক্তিটির শর্তমূলক প্রমাণ গঠন কর : [উ : ২৪৩ পৃষ্ঠার ৩.২৭ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- কুষ্টিয়া, এডওয়ার্ড, সারদা কলেজ; জা.বি. ২০১৪, ২০১৬]*

$(A \vee B) \supset (C . D)$
$(D \vee E) \supset F$
$\therefore A \supset F$

০০ ০৮. **আকারগত প্রমাণের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৯৯%** [উ : ২৫১ পৃষ্ঠার ৩.৩৬ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৯. অবৈধতা প্রমাণ বলতে কী বুঝ? [উ : ২৩১ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]
অথবা, অবৈধ প্রমাণ কি? *[টেস্ট পরীক্ষা- রংপুর, গাইবান্ধা, ভাওয়াল কলেজ; জা.বি. ১৯৯৯, ২০০৪, ২০০৮, ২০১৮]*

০০ ১০. **বৈধতার আকারগত প্রমাণ বলতে কী বোঝ? ৯৯%** [উ : ২৩৭ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০২১, ২০২২ (অনার্স); ২০১৮ (প্রিলি.)]*
অথবা, বৈধতার আকারগত প্রমাণ ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১১. **বৈধতার শর্তমূলক প্রমাণ বলতে কী বুঝ? ৯৯%** [উ : ২৩৯ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১২. **অনুমান বিধি ও প্রতিস্থাপন বিধির মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ৯৯%** [উ : ২৩২ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]
[টেস্ট পরীক্ষা– তোলারাম, বিএম, যশোর সিটি, রাজশাহী কলেজ; জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]
অথবা, অনুমান বিধি ও প্রতিস্থাপন বিধির মধ্যে পার্থক্য কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. **নিচের যুক্তি দুটির বৈধতার আকারগত প্রমাণ গঠন কর : ৯৯%** [উ : ২৫৩ পৃষ্ঠার ৩.৩৭ নং] *[জা.বি. ২০২০ (অনার্স)]*

(i) $P \vee Q$
$P \supset Q$
$\therefore Q$

(ii) $A \supset B$
$A \supset (B \supset C)$
$B \supset (C \supset D)$
$\therefore A \supset D$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. মানকাত্মক বিধিমালা প্রয়োগ করে নিচের যুক্তিগুলো বৈধতা প্রমাণ কর : [উ : ২৫৪ পৃষ্ঠার ৩.৩৮ নং] *[জা.বি. ২০১৮ (অনার্স)]*

(i) $(X)\ [Fx \supset \sim Gx]$
$(\exists x)\ [Hx.\ Gx]$
$\therefore (\exists x)\ [Hx.\ \sim Fx]$

(ii) $(X)\ [Kx \supset Lx]$
$(X)\ [Mx \supset \sim Lx]$
$\therefore (X)\ [Mx \supset \sim Kx]$

০০ ০৩. **বৈধতার আকারগত প্রমাণ কাকে বলে? নিচের যুক্তিটির বৈধতার আকারগত প্রমাণ দেখাও : ৯৯%** [উ : ২৬৩ পৃষ্ঠার ৩.৪৯ নং]
[টেস্ট পরীক্ষা- তিতুমির, তোলারাম, ভাওয়াল, পি.সি, আনন্দমোহন এডওয়ার্ড, যশোর সিটি কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬]

(a) $S \supset T$
$S \vee T$
$\therefore T$

(b) $S \supset (T.\ U)$
$(T \vee U) \supset V$
$\therefore S \supset V$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৪. বৈধতার পরোক্ষ প্রমাণের তাৎপর্য কি? [উ : ২৫৭ পৃষ্ঠার ৩.৪২ নং] *[জা.বি. ২০১৭ (অনার্স)]*
নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি পরোক্ষ প্রমাণ গঠন কর।

$(P \supset Q).\ (Q \supset R)$
$R \supset P$
$\sim S \supset Q /\ \therefore S$

০০ ০৫. বৈধতার আকারগত প্রমাণ কি? নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি আকারগত প্রমাণ গঠন কর : [উ : ২৪৯ পৃষ্ঠার ৩.৩৩ নং]
[টেস্ট পরীক্ষা- নজরুল, বঙ্গবন্ধু, কু.ভিক্টোরিয়া, যশোর সিটি কলেজ; জা.বি. ২০১৩]

$O \supset (P \supset Q)$
$P \supset (Q \supset R)$
$\therefore O \supset (P \supset R).$

০০ ০৬. **পরোক্ষ প্রমাণ বলতে কি বোঝ? নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি পরোক্ষ প্রমাণ গঠন কর : ৯৯%** [উ : ২৬৫ পৃষ্ঠার ৩.৫১ নং]
[টেস্ট পরীক্ষা-চুয়াডাঙ্গা, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, সা'দত কলেজ; জা.বি. ২০১৬]

1. $(D \vee E) \supset (F \supset G)$
2. $(\sim G \vee H) \supset (D.\ F) /\ \therefore G$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৭. বৈধতার শর্তমূলক প্রমাণ বলতে কি বুঝ? নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি শর্তমূলক প্রমাণ গঠন কর :–
[উ : ২৪০ পৃষ্ঠার ৩.২২ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- তিতুমীর, নজরুল, এমএম, সাদত, বঙ্গবন্ধু কলেজ; জা.বি. ২০১৩, ২০১৮]*

(i) $A \supset (B \supset C)$
(ii) $B \supset (C \supset D) /\ \therefore A \supset (B \supset D)$

০০ (০৮) **প্রতিস্থাপন বিধি বলতে কী বুঝ? নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি আকারগত প্রমাণ গঠন কর : ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৯]*

$A \supset \sim (B \supset C)$ [উ : ২৩৪ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং]

$(D.B) \supset C$

$D / \therefore \sim A$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ (০৯) **পরোক্ষ প্রমাণ বলতে কী বুঝ? নিচের যুক্তিটির একটি পরোক্ষ প্রমাণ গঠন কর। ৯৯%** [উ : ২৮৯ পৃষ্ঠার ৪.২০ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৩]*

$\mathbf{A \supset (B.C)}$

$\mathbf{(B \vee D) \supset E}$

$\mathbf{D \vee A / \therefore E}$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১০. অবৈধতা প্রমাণের পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। নিচের যুক্তিটির অবৈধতা প্রমাণ কর : [উ : ২৪১ পৃষ্ঠার ৩.২৩ নং]

$(x)\ (Hx \supset \sim Ix)$ *[টেস্ট পরীক্ষা-কবি নজরুল, এডওয়ার্ড, বিএম, রাজশাহী কলেজ; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৩]*

$(\exists x)\ (Jx. \sim Ix)$

$\therefore (x)\ (Hx \supset Jx).$

০০ (১১) **অবৈধতা প্রমাণের পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। নিচের যুক্তিটির অবৈধতা প্রমাণ কর : ৯৯%** [উ : ২৭৭ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

$(x)\ (kx \supset \sim Lx)$

$(\exists x)\ (Mx.Lx)$

$\therefore (x)\ (kx \supset \sim Mx]$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ (১২) **বৈধতার আকারগত প্রমাণ বলতে কী বুঝ? নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি আকারগত প্রমাণ গঠন কর। ৯৯%** [উ : ২৪৮ পৃষ্ঠার ৩.৩২ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

$\mathbf{A \supset (\sim B \supset C)}$

$\mathbf{(D \vee E) \supset A}$

$\mathbf{D / \therefore C \vee B}$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৩. বৈধতার শর্তমূলক প্রমাণ বলতে কী বুঝ? নিচের যুক্তিটির বৈধতার শর্তমূলক প্রমাণ গঠন কর : [উ : ২৫০ পৃষ্ঠার ৩.৩৪ নং]

$(A \vee B) \supset (C.\ D)$ *[টেস্ট পরীক্ষা-ভাওয়াল, চট্টগ্রাম, শেরপুর, যশোর সিটি কলেজ; জা.বি. ২০১৬]*

$(D \vee E) \supset F$

$\therefore A \supset F.$

০০ (১৪) **নিচের যুক্তি দুটি বৈধতার শর্তমূলক প্রমাণ গঠন কর। ৯৯%** [উ : ২৫০+২৫১ পৃষ্ঠার ৩.৩৪+৩.৩৫ নং]

(i) $\mathbf{(A \vee B) \supset (C.D)}$ *[জা.বি. ২০১৬, ২০২৩]*

$\mathbf{(D \vee E) \supset F / \therefore A \supset F}$

(ii) $\mathbf{A \supset (\sim B \vee C)}$ *[জা.বি. ২০২৩]*

$\mathbf{C \supset \sim (D \vee E) / \therefore A \supset (B \supset \sim E)}$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ (১৫) **পরোক্ষ প্রমাণ বলতে কী বুঝ? নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি পরোক্ষ প্রমাণ গঠন কর। ৯৯%** [উ : ২৫৬ পৃষ্ঠার ৩.৪১ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

$\mathbf{C \supset D}$

$\mathbf{C \vee D}$

$\mathbf{\therefore D}$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৬. বৈধতার শর্তমূলক প্রমাণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। শক্তিশালী পদ্ধতি প্রয়োগ করে নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি শর্তমূলক প্রমাণ গঠন কর : *[টেস্ট পরীক্ষা-এমএম, করটিয়া, রাজশাহী, আনন্দমোহন, দেবেন্দ্র কলেজ; জা.বি. ২০১৫]*

$(E \vee F) \supset G$

$H \supset (I.\ J)$

$(E \supset G).\ (H \supset I)$

০০ (১৭) **মানকাত্মক বিধিমালা প্রয়োগ করে নিচের যুক্তিগুলোর প্রমাণ গঠন কর। ৯৯%** [উ : ২৫৯ পৃষ্ঠার ৩.৪৫ নং (অনুরূপ)] *[জা.বি. ২০২১]*

(i) $\mathbf{(x)\ (Qx \supset Rx)}$

$\mathbf{(\exists x)\ (Ox \vee Rx)}$

$\mathbf{\therefore (\exists x)\ Rx}$

(ii) $\mathbf{(x)\ (Fx \supset Gx)}$

$\mathbf{(\exists x)\ (Hx. \sim Gx)}$

$\mathbf{\therefore (\exists x)\ (Hx . \sim Fx).}$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৮. অবৈধতা প্রমাণের পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। নিচের যুক্তিটির একটি অবৈধতা প্রমাণ কর : [উ : ২৬৮ পৃষ্ঠার ৩.৫৪ নং]

$(x)\ [Ex \supset Fx]$ *[টেস্ট পরীক্ষা– তোলারাম, এডওয়ার্ড কলেজ; জা.বি. ২০১৬]*

$(x)\ [Gx \supset Fx]$

$\therefore (X)\ [Ex \supset Gx]$

০০৯ (১৯) **বৈধতার শর্তমূলক প্রমাণ বলতে কী বুঝ? নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি শর্তমূলক প্রমাণ গঠন কর। ৯৯%** [উ : ২৬৯ পৃষ্ঠার ৩.৫৫ নং]

A ⊃ (B ⊃ ~ C) *[জা.বি. ২০২২]*

Cv(E.D) / ∴ A ⊃ (B ⊃ D)

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ২০. বৈধতার আকারগত প্রমাণ কাকে বলে? নিচের যুক্তিটির বৈধতার আকারগত প্রমাণ দেখাও :

Q v (R.S) [উ : ২৫৫ পৃষ্ঠার ৩.৪০ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- তোলারাম, এডওয়ার্ড কলেজ; জা.বি. ২০১৮]*

(Q ⊃ T) . (T ⊃ S) / ∴ S

০০৯ (২১) **সংক্ষিপ্ত সত্য-সারণি কৌশল ব্যাখ্যা কর। সংক্ষিপ্ত সত্য-সারণি কৌশল ব্যবহার করে নিচের যুক্তিটির বৈধতা পরীক্ষা কর। ৯৯%**

E ⊃ (F v G) [উ : ২৭০ পৃষ্ঠার ৩.৫৭ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

~H v E

∴ E ⊃ I

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০৯ (২২) **মানকসম্বলিত যুক্তির অবৈধতা প্রমাণের পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। নিচের যুক্তিটির অবৈধতা প্রমাণ কর। ৯৯%** [উ : ২৭১ পৃষ্ঠার ৩.৫৮ নং]

(X) (Kx ⊃ ~ Lx) *[জা.বি. ২০২৩]*

(∃x) (Mx . Lx)

∴ (X) (Kx ⊃ ~ Mx)

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ২৩. বৈধতার শর্তমূলক প্রমাণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। শক্তিশালী পদ্ধতি প্রয়োগ করে নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি শর্তমূলক প্রমাণ কর : *[জা.বি. ২০১৯]*

(E ∨ F) ⊃ G

H ⊃ (1.J)/ ∴ (E ⊃ G).(H.1)

০০৯ (২৪) **পরোক্ষ প্রমাণ বলতে কী বুঝ? নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি পরোক্ষ প্রমাণ গঠন কর : ৯৯%** [উ : ২৩৫ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং]

(H ⊃ I) . (J ⊃ K) *[টেস্ট পরীক্ষা- দেবেন্দ্র, বিএল কলেজ; জা.বি. ২০১৮]*

(I v K) ⊃ L

~ L / ∴ ~ (H v J)

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০৯ (২৫) **বৈধতার আকারগত প্রমাণ বলতে কী বুঝ? নিচের যুক্তিটির বৈধতার আকারগত প্রমাণ গঠন কর। ৯৯%** [উ : ২৪৫ পৃষ্ঠার ৩.২৯ নং]

A ⊃ (B. C) *[জা.বি. ২০২১]*

(B v C) ⊃ D

∴ A ⊃ D.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ২৬. বৈধতার শর্তমূলক প্রমাণের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। নিচের যুক্তিটির বৈধতার শর্তমূলক প্রমাণ গঠন কর। [উ : ২৪৩ পৃষ্ঠার ৩.২৬ নং]

(P v Q) ⊃ (R.S) *[জা.বি. ২০২১]*

(S v T) ⊃ V

∴ P ⊃ V.

০০৯ (২৭) **অবৈধতা প্রমাণের পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। নিচের যুক্তিটির অবৈধতার প্রমাণ কর। ৯৯%** [উ : ২৭১ পৃষ্ঠার ৩.৫৮ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(X) (Dx ⊃ ~ Ex)

(∃x) (Fx ~ Ex)

∴ (X) (Dx ⊃ Fx)

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১২। *বৈধতার আকারগত প্রমাণের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। নিচের যুক্তিটির বৈধতার আকারগত প্রমাণ গঠন কর :* [উ : ৩৫৮ পৃষ্ঠার ১২ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

E ⊃ F

G ⊃ F / ∴ (E ∨ G) ⊃ F.

১৩। *বৈধতার শর্তমূলক প্রমাণ বলতে কী বুঝ? নিচের যুক্তিটির বৈধতার শর্তমূলক প্রমাণ গঠন কর :* [উ : ৩৫৮ পৃষ্ঠার ১৩ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

E ⊃ (F ⊃ G)

F ⊃ (G ⊃ H) / ∴ E ⊃ (F ⊃ H).

১৪। *পরোক্ষ প্রমাণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। নিচের যুক্তিটির বৈধতার পরোক্ষ প্রমাণ গঠন কর :* [উ : ২৩৩ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]

(A ∨ B) ⊃ C

~C ∨ D

A / ∴ D.

অথবা, বৈধতার পরোক্ষ প্রমাণের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর। নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি পরোক্ষ প্রমাণ গঠন কর।

$(A \vee B) \supset C$ [জা.বি. ২০১৯, ২০২৪ (অনার্স); ২০১৯ (প্রিলি.)]

$\sim C \vee D$

$A / \therefore D$

১৬। অবৈধতা প্রমাণের পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। নিচের যুক্তিটির অবৈধতা প্রমাণ কর : [উ : ৩৫৯ পৃষ্ঠার ১৬ নং] [জা.বি. ২০২৪]

$(x)\ (Dx \supset Fx)$

$(x)\ (Gx \supset Fx)$

$\therefore (x)\ (Dx \supset Gx)$.

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৩, ০৬, ০৮, ১১ ও ১২ নং এবং গ বিভাগের- ০১, ০৩, ১২, ১৪, ১৫, ১৯, ২১, ২২, ২৪, ২৫ ও ২৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৪ মানকতত্ত্ববিশিষ্ট
(Quanitification Theory)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions):

০১. বিধেয় কলন কি? ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা-ঢাকা, রাজশাহী কলেজ; জা.বি. ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]

উত্তর : বিধেয় কলন মূলত সেসব বচনের যৌক্তিক বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল যাদের মধ্যে একটি উদ্দেশ্যে এবং একটি বিধেয় আছে। অর্থাৎ বিধেয় কলনের বচনগুলো উদ্দেশ্য, বিধেয়ের সংযোগ ফল। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই এই অবরোহ পদ্ধতির নাম হয়েছে বিধেয় কলন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০২. *মানক কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, বিএম, তোলারাম, এডওয়ার্ড, দিনাজপুর কলেজ; জা.বি. ২০১৪, ২০২০, ২০২৪]*

উত্তর : মানক সবসময় বন্ধনীর অন্তর্গত এবং মানকের পরবর্তী বন্ধনী মানকের প্রভাব সূচিত করে।

০০ ০৩. **মানকাত্মক অনুমানবিধি কাকে বলে?** [টেস্ট পরীক্ষা-এডওয়ার্ড]

উত্তর : বিধেয় কলনের প্রমাণ গঠনের জন্য বাচনিক কলনের বিধিমালার সাহায্য ছাড়াও আরো চারটি নতুন অনুমানবিধির সাহায্য প্রয়োজন হয়। এই বিধিগুলো মানকের সাথে সম্পর্কিত বলে এদের মানকাত্মকবিধি বলে।

০০০ ০৪. **মানকতত্ত্বের জনক কে?** ৯৯% [জা.বি. ২০১৯, ২০২১]

উত্তর : আইজ্যাক নিউটন।

তথ্য সূত্র : প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা- ড. মোঃ একরাম হোসেন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. **মানকাত্মক বিধিগুলোর সংক্ষিপ্ত রূপ উল্লেখ কর।** [টেস্ট পরীক্ষা- তোলারাম, এডওয়ার্ড, যশোর সিটি কলেজ; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

উত্তর : (ক) সার্বিক নিদর্শন – U.I;

(খ) সার্বিক সামান্যীকরণ – U.G;

(গ) সত্তামূলক সামান্যীকরণ – E.G ;

(ঘ) সত্তামূলক নিদর্শন – E.I.

০৬. সার্বিক নিদর্শন (UI) বিধিটি লিখ। ৯৯% [জা.বি. ২০১৮, ২০২২]

উত্তর : বিধেয় কলনে যে অনুমান বিধির সাহায্যে কোন সার্বিক মানকবদ্ধ বচনাপেক্ষ থেকে সেই বচনাপেক্ষকের যে কোন প্রতিস্থাপক দৃষ্টান্ত যৌক্তিকভাবে নিঃসৃত হয়, সেই বিধিকে সার্বিক নিদর্শন বিধি Universal Instantiation বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৭. মানক কত প্রকার ও কি কি? ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- কবি নজরুল, দনিয়া, এমএম, ভাওয়াল, দিনাজপুর, রাজশাহী, বিএম কলেজ; জা.বি. ২০১৭, ২০২৩]

অথবা, মানক বিধি কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : মানক বিধি চার প্রকার। যথা-

১. সার্বিক নিদের্শক, ২. সার্বিক সামান্যকীকরণ,

৩. অস্তিত্বসূচক সামান্যকীকরণ ও ৪. অস্তিত্বসূচক নিদর্শন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৮. মানকতত্ত্ব কি? ৯৯% [টেস্ট পরীক্ষা- যশোর সিটি, বঙ্গবন্ধু, এম. মনসুর আলী, সাদত কলেজ; জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২২]

উত্তর : উদ্দেশ্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করে বচনের প্রতীকায়ন করা হলে তাকে মানকতত্ত্ব বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৯. **সার্বিক নিদর্শন এর সংক্ষিপ্ত রূপ কি?**

উত্তর : সার্বিক নিদর্শন (Universal Instantiation) এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো- UI [টেস্ট পরীক্ষা– দিনাজপুর কলেজ]

১০. UG-এর পূর্ণরূপ কি? ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা– বিএম, দিনাজপুর কলেজ; জা.বি. ২০১৭, ২০২৩]

উত্তর : UG-এর পূর্ণরূপ হলো– Unive rsal Generalisation.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১১. E.G.-এর পূর্ণরূপ লেখ। ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- এডওয়ার্ড, রাজশাহী কলেজ; জা.বি. ২০১৮, ২০২২]

উত্তর : E.G.-এর পূর্ণরূপ Existential generalisation.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০ ০১. বিধেয় কলন কি? [উ : [illegible] দর্শন ইজিপ্রোচ (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৭৩ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]
অথবা, বিধেয় কলন বলতে কি বুঝ?

০০০ (০২) **বাচনিক কলন কাকে বলে? উদাহরণ দাও।** **৯৯%** [উ : ২৭৪ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]
[টেস্ট পরীক্ষা– দনিয়া, তোলারাম, বিএল, যশোর সিটি, রাজশাহী, দিনাজপুর কলেজ; জা.বি. ২০১৬, ২০১৯]
অথবা, বাচনিক কলন বলতে কি বুঝ। উদাহরণ দাও।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৩. উদাহরণসহ EI ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৭৫ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]
অথবা, EI প্রয়োগের শর্তটি ব্যাখ্যা কর। *[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন, ঝিনাইদহ; তোলারাম, এডওয়ার্ড কলেজ; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ (০৪) **বিধেয় কলনের গুরুত্ব আলোচনা কর।** **৯৯%** [উ : ২৭৩ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]
অথবা, বিধেয় কলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। *[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন কলেজ; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৯]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৫. উদাহরণসহ UI ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৯০ পৃষ্ঠার ৪.২১ নং]
অথবা, উদাহরণসহ UI আলোচনা কর। *[টেস্ট পরীক্ষা-রাজেন্দ্র, এডওয়ার্ড, কুষ্টিয়া কলেজ; জা.বি. ২০১৬]*

০০০ (০৬) **বাচনিককলন, বিধেয়কলন থেকে কীভাবে পৃথক?** **৯৯%** [উ : ২৭৪+২৭৩ পৃষ্ঠার ৪.০৩+৪.০১ নং] *[জা.বি. ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৯। *দৃষ্টান্তসহ সার্বিক সামান্যীকরণ (UG) ব্যাখ্যা কর।* [উ : ২৭৬ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]
অথবা, উদাহরণসহ সার্বিক সামান্যকীকরণ ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০২১, ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. পরোক্ষ প্রমাণ কি? পরোক্ষ প্রমাণের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৭৯ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং]
অথবা, অবৈধতা প্রমাণের পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। *[টেস্ট পরীক্ষা– ইডেন, সোহরাওয়ার্দী, সাদত, এম.এম, যশোর সিটি, এডওয়ার্ড কলেজ; জা.বি. ২০১২]*

০০০ (০২) **পরোক্ষ প্রমাণের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি পরোক্ষ প্রমাণ গঠন কর :** **৯৯%** [উ : ২৭৭ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

B ∨ T
(B ∨ C) ⊃ (L.M)
~ L
∴ T.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৩) **মানকাত্মক বিধিমালা প্রয়োগ করে নিচের যুক্তিগুলোর বৈধতা প্রমাণ কর :** **৯৯%** [উ : ২৮৬ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

(i) (χ) [Cx ⊃ Dx]
~ Dx
∴ ~Cx

(ii) (χ) [Sx ⊃ ~ Mx]
(∃x) [Ax.~Mx]
∴ (∃x) [Ax. ~ Sx]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৪. মানকাত্মক বিধিমালা প্রয়োগ করে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলোর বৈধতা প্রমাণ কর। [উ : ২৮৮ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং]
[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, তিতুমীর, বদরুন্নেসা, এমএম, পি.সি কলেজ; জা.বি. ২০১২]

(i) (x) [Fx ⊃ ~ Gx]
(∃x) [1 + x Gx]
∴ (∃x) [1 + x Fx]

(ii) 1 . (x) [Sx Mx]
2 . (∃x) [Bx·Sx]
∴ (∃x) [Bx Mx]

০০০ (০৫) **মানকাত্মক বিধিমালা প্রয়োগ করে নিচের যুক্তি দুটির বৈধতার আকারগত প্রমাণ গঠন কর।** **৯৯%** [উ : ২৮৯ পৃষ্ঠার ৪.১৯ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

(i) (X) (Ex ⊃ Px)
(X) (Rx ⊃ Px)
(X) (Ex∨Rx) ⊃ Px]

(ii) (X) (Mx ⊃ ~Nx)
(∃x) (Ex . Mx)
∴ (∃x) (Ex . ~ Nx)

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৬) **মানকাত্মক বিধিমালা প্রয়োগ করে নিচের যুক্তিগুলোর প্রমাণ গঠন কর :** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৯]*

(i) (x) (Cx ⊃ Rx)
(∃x) (Ax.Cx)/ ∴ (∃x) (Ax.Rx)

(ii) (x) (Kx ⊃ Lx)
(x) (Mx ⊃ ~ Lx)/ ∴ (∃x) (Mx ⊃ ~ Kx)

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৭. মানকাত্মক বিধিমালা প্রয়োগ করে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলোর বৈধতা প্রমাণ কর :

(i) (x) [Mx ⊃ ~ Nx] *[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন, কবি নজরুল, ভাওয়াল, এডওয়ার্ড, যশোর সিটি কলেজ; জা.বি. ২০১৭, ২০১৮]*
(∃x) [Ex . Mx] / ∴ (∃x) [Ex. ~ Nx]

(ii) (x) [Nx ⊃ Ox]
(x) [Px ⊃ Ox] / ∴ (x) [(Nx v Px) ⊃ Ox]

০০০ (০৮) **দৃষ্টান্তসহ সার্বিক নিদর্শন (UI) এবং সার্বিক সামান্যীকরণ (UG) ব্যাখ্যা কর। ৯৯%** [উ : ২৯২ পৃষ্ঠার ৪.২৩ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৯. বৈধতার শর্তমূলক প্রমাণ বলতে কী বুঝ? নিচের যুক্তিটির বৈধতার শর্তমূলক প্রমাণ গঠন কর : [উ : ২৮১ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]
(G v H) ⊃ (I . J) *[টেস্ট পরীক্ষা- এমএম, সা'দত কলেজ; জা.বি. ২০১৮]*
(J v K) ⊃ L / ∴ G ⊃ L

০০০ ১০. **মানকাত্মক বিধিমালা প্রয়োগ করে নিচের যুক্তি দুটির বৈধতার আকারগত প্রমাণ গঠন কর। ৯৯%** [উ : ২৮৯ পৃষ্ঠার ৪.১৯ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(i) (X) (Bx ⊃ ~ Sx)
(∃x) (Mx . Sx)
∴ (∃x) (Mx – Bx)

(ii) (X) (Hx ⊃ ~ Px)
(∃x) (Px . Mx)
∴ (∃x) (Mx ~ Hx)

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৭। মানকাত্মক বিধিমিলা প্রয়োগ করে নিচের যুক্তি দুটির বৈধতার আকারগত প্রমাণ গঠন কর : [উ : ৩৬০ পৃষ্ঠার ১৭ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

(i) (x) (Cx ⊃ Dx)
~ Ds
∴ ~ Cs

(ii) (x)(Ax ⊃ Bx)
(∃x)(Ax v Bx)
∴ (∃x) Bx.

হেল্প লাইন ***প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের- ০২, ০৫, ০৬ ও ০৮ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*** *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৫ সম্বন্ধমূলক যুক্তি

(The Logic of Relations)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions):

০০০ ০১. **সম্বন্ধমূলক বচন কাকে বলে? ৯৯%**
[টেস্ট পরীক্ষা- কারমাইকেল, বগুড়া, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, সা'দত কলেজ]
উত্তর : উদ্দেশ্য ও বিধেয় জাতীয় বচনে দুটি উদ্দেশ্য পদ থাকলে এবং এর বিধেয় পদদ্বারা একটি গুণ প্রকাশিত হলে যদি দুজন ব্যক্তির মধ্যে একটি সম্বন্ধ ব্যক্ত হয় তবে তাকে সম্বন্ধমূলক বচন বলে।

০০ ০২. **চতুষ্পদী বা সম্বন্ধ কাকে বলে?** *[টেস্ট পরীক্ষা-কবি নজরুল কলেজ]*
উত্তর : চারটি পদের মধ্যে যে সম্বন্ধ থাকে তাকে চতুষ্পদী (Quaternary বা Trtriadic) সম্বন্ধ বলে।

০ ০৩. **সম্বন্ধ কত প্রকারের হতে পারে এবং কী কী?**
উত্তর : সম্বন্ধ তিন প্রকার। যথা-
১. সম্বন্ধ দ্বিপদ;
২. সম্বন্ধ ত্রিপদ ও
৩. সমন্ধ চতুষ্পদী।

০০ ০৪. **"নিষেধক বচন" কাকে বলে?**
[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, এমএম, রাজেন্দ্র, সা'দত কলেজ]
উত্তর : কোনো বচনের সত্যতা যেমন স্বীকার করা যায় তেমনি অস্বীকারও করা যায়। কোনো বচনের সত্যতা বা মিথ্যাত্বকে অস্বীকার করাকে নিষেধন বলে আর এই নিষেধন বচন থেকে যে আকার পাওয়া যায় তাকে 'নিষেধক' বচন বলে।

০০ ০৫. **সম্বন্ধমূলক যুক্তি কি?** *[টেস্ট পরীক্ষা- নরসিংদী, কুষ্টিয়া কলেজ]*
উত্তর : সম্বন্ধমূলক বচন গঠিত যুক্তিকে 'সম্বন্ধমূলক যুক্তি (Relational Argument) বলা হয়।

০০০ ০৬. **প্রতিসম বা সম্বন্ধ কাকে বলে? ৯৯%**
উত্তর : যে সম্বন্ধ দুইজন ব্যক্তিকে এমনভাবে যুক্ত করে যে দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে প্রথম ব্যক্তির সেই সম্বন্ধ থাকলে প্রথম ব্যক্তির সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তিরও ঠিক সেই সম্বন্ধটি অবশ্যই থাকবে তাকে প্রতিসম (Symmetrical বা Symmetric) সম্বন্ধ বলে।

০০ ০৭. **স্থানান্তরযোগ্যতা কাকে বলে?**
[টেস্ট পরীক্ষা- এমএম, বিএল তোলারাম, সা'দত, এডওয়ার্ড কলেজ]
উত্তর : যে বৈশিষ্ট্যের ফলে কোন সম্বন্ধ কোন মধ্যবর্তী ব্যক্তির মাধ্যমে এক ব্যক্তিকে তৃতীয় বা অপর কোন বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত করে তার নাম স্থানান্তরযোগ্যতা (Transsitivity)

০০০ ০৮. **স্থানান্তর যোগ্যতার দৃষ্টিকোন থেকে সম্বন্ধ কত প্রকার ও কি কি?**
উত্তর : স্থানান্তর যোগ্যতার দৃষ্টিকোন থেকে সম্বন্ধ তিন প্রকারের। যথা-
১. স্থানান্তর যোগ্য (Transitive)
২. অস্থানান্তর যোগ্য (Intransitive) এবং
৩. ন-স্থানান্তর যোগ্য (Non-Fraansitive)

০০ ০৯. **প্রতিবর্তিত কাকে বলে?**

উত্তর : সম্বন্ধের যে বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিকে তার নিজের সাথে সম্পর্কিত করে তাকে প্রতিবর্তিতা বলে।

০০ ১০. **প্রতিবর্তিতা সম্বন্ধ কয় ধরনের ও কি কি?**

উত্তর : প্রতিবর্তিতা সম্বন্ধ তিন ধরনের। যথা :

১. প্রতিবর্তী (Feflenive)

২. অপ্রতিবর্তী (Inreflerive)

৩. ন-প্রতিবর্তী (Non-reflerivity)

০০ ১১. **অপ্রতিসম সম্বন্ধ কী?**

উত্তর : যে সম্বন্ধ এমন যে, y এর সঙ্গে x এর সম্বন্ধ থাকলে x এর সঙ্গে কখনো y এর সম্বন্ধ থাকতে পারে না তাকে অপ্রতিসম সম্বন্ধ বলে।

০০০ (১২) **প্রতিবর্তী সম্বন্ধ কী?** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- এম মুনসুর, বিএল, করটিয়া, দেবেন্দ্র কলেজ]

উত্তর : যে সকল সম্বন্ধ দ্বারা ব্যক্তি তার নিজের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে এবং হতে বাধ্য সেগুলো হলো প্রতিবর্তী সম্বন্ধ। যেমনঃ একই ওজন বিশিষ্ট হওয়া, অভিন্ন হওয়া, ইত্যাদি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৩. **ন-প্রতিবর্তী সম্বন্ধ কী?**

উত্তর : যে সকল সম্বন্ধ প্রতিবর্তী কি অপ্রতিবর্তী তা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই সেগুলো হলো ন-প্রতিবর্তী সম্বন্ধ। যেমন- ভালোবাসা, ঘৃণা করা, সমালোচনা করা ইত্যাদি।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ (০১) **সম্বন্ধমূলক বচন কি?** ৯৯% [উ : রয়্যাল ক্রিম দর্শন ইজি প্লাস (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৯৮ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]

অথবা, সম্বন্ধমূলক বচন কাকে বলে?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. সম্বন্ধমূলক যুক্তি ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৯৯ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]

অথবা, সম্বন্ধমূলক যুক্তি বলতে কী বুঝ?

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) **মানকাত্মক বিধিমালা প্রয়োগ করে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলোর বৈধতা প্রমাণ কর।** ৯৯% [উ : ৩০৪ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৪ (অনার্স)]*

(i) (X) [(Fx ⊃ ~ Gx]

(∃x) [Hx. Gx]

∴ (∃x) [Hx. Fx]

(ii) (X) [Sx ⊃ Mx]

(∃x) [Bx. Sx]

∴ (∃x) [Bx. Mx]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. মানকাত্মক বিধিমালা প্রয়োগ করে নিচের যুক্তিগুলোর বৈধতা প্রমাণ কর : [উ : ৩০৩ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]

[টেস্ট পরীক্ষা-কবি নজরুল, কুষ্টিয়া, গাইবান্ধা কলেজ; জা.বি. ২০১৫]

(i) (x) [Ax ⊃ ~ Bx]

(∃x) [Cx. Ax]

∴ (∃x) [Cx. ~ Bx]

(ii) (x) (Qx ⊃ Rx)

(∃x) (Qx v Rx)

∴ (∃x) Rx

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে গ বিভাগের- ০১ নং প্রশ্নটি ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে...............

রয়্যাল ক্রিম দর্শন ইজি প্লাস (১ম খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা: বিষয় কোড : ২৩১৭০৫

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএ (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-০৯/০২/২০২০)]
(দর্শন বিভাগ)
বিষয় কোড : 231705
বিষয় : প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা
সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **প্রতীক কী? (What is symbol?)**
উত্তর : ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছুর চিহ্ন সংকেত হিসেবে ব্যবহার করাকে প্রতীক বলে।

(খ) **সংকেত কত প্রকার ও কী কী?**
(How many kinds of symbols are there and what are they?)
উত্তর : সংকেত দু' প্রকার। যথা–
১. কৃত্রিম সংকেত ও ২. স্বাভাবিক সংকেত।

(গ) **মৌলিক বৈধ যুক্তি কাকে বলে?**
(What is called elementary valid argument?)
উত্তর : যে যুক্তির আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত সত্য হয় তাকে মৌলিক বৈধ যুক্তি বলে।

(ঘ) **অনিয়ত বচনাকারের সংজ্ঞা দাও।**
(Give a definition of contingent statement form.)
উত্তর : যখন কোন বচনাকারের প্রতিস্থাপক দৃষ্টান্তে সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ দেখা যায় তখন তাকে অনির্দিষ্ট মান বা অনিয়ম বচনাকার বলে।

(ঙ) **বৈধতা কী? (What is validity?)**
উত্তর : কোনো যুক্তি বা ন্যায়ের সিদ্ধান্ত যদি আশ্রয়বাক্য থেকে নিয়মানুসারে নিঃসৃত হয় তাহলে যুক্তিটি বৈধ বলে বিবেচিত হয় বা যুক্তিটি বৈধতা লাভ করে।

(চ) **সত্য-সারণী কী? (What is truth-table?)**
উত্তর : যে সারণির মাধ্যমে যৌগিক বচন, যুক্তি, বচনাকার, যুক্তি বাক্যের প্রকৃতি বা বৈধতা নির্ণয় করা হয় তাকে সত্য সারণি বলে।

(ছ) **বৈধতার আকারগত প্রমাণ কাকে বলে?**
(What is called formal proof of validity?)
উত্তর : বৈধতার আকারগত প্রমাণ হলো এমন একটি পদ্ধতি যা অতি সহজেই কোনো যুক্তির বৈধতার প্রমাণ গঠন করতে সহায়তা করে।

(জ) **বচনাকার কী? (What is statement form?)**
উত্তর : সাধারণত বচনের আকারকে বচনাকার বলে। বচনকার বলতে সাধারণত যৌগিক বচনের আকারকেই বুঝায়।

(ঝ) **বচনাপেক্ষক কী? (What is prepositional function?)**
উত্তর : যখন কোনো বচনের মান অনির্ধারিত বা অধ্রুবক বা গ্রাহক প্রতীক হয় তখন এই অনির্ধারিত বা অধ্রুবক বা গ্রাহক প্রতীকের স্থানে যদি একটি নির্ধারিত মান বসানো হয় এবং তা একটি পরিপূর্ণ বচনের মর্যাদা লাভ করে তাকে বচনাপেক্ষক বলে।

(ঞ) **সত্য-সারণিতে সারিসংখ্যা নির্ণয়ের সূত্রটি কী?**
(What is the formula to determine the number of line in truth-table?)
উত্তর : সত্যসারণীতে সারিসংখ্যা নির্ণয়ের সূত্রটি হলো– 2^n.

(ট) **মানকতত্ত্বের জনক কে?**
(Who is the father of quantification theory?)
উত্তর : আইজ্যাক নিউটন।
তথ্য সূত্র : প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা- ড. মোঃ একরাম হোসেন।

(ঠ) **বিধেয় কলন কাকে বলে? (What is Predicate Calculus?)**
উত্তর : বিধেয় কলন মূলত সেসব বচনের যৌক্তিক বিশ্লেষণের, উপর নির্ভরশীল যাদের মধ্যে একটি উদ্দেশ্যে এবং একটি বিধেয় আছে। অর্থাৎ বিধেয় কলনের বচনগুলো উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সংযোগ ফল। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই এই অবরোহ পদ্ধতির নাম হয়েছে বিধেয় কলন।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। 'সকল বচনই বাক্য কিন্তু সকল বাক্য বচন নয়'– উদাহরণসহ উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।
('All propositions are sentence but all sentences are not proposition' Analyze the statement with example.)
উ : ব্যাতিক্রম দর্শন ইনস্টিটিউট (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৪৮ পৃষ্ঠার ১২০ নং

৩। বচন ও বচনাকারের মধ্যে পার্থক্য কর। *উ : ১৮১ পৃষ্ঠার ২.১৯ নং*
(Distinguish between statement and statement form.)

৪। বৈধ ও অবৈধ যুক্তির পার্থক্য কর। *উ : ১৪৮ পৃষ্ঠার ১.১৯ নং*
(Distinguish between valid and invalid argument.)

৫। সত্য-সারণি সাহায্যে নিম্নের যুক্তিটির বৈধতা নির্ণয় কর :
(Determine the validity of the following argument using truth-table :) *উ : ১৮৪ পৃষ্ঠার ২.২৫ নং*
$p \supset q$
$\therefore \sim q \supset \sim p$

৬। সত্য-সারণি ব্যবহার করে নিচের বচনাকারটি যৌক্তিকভাবে সমমান কিনা দেখাও : *উ : ১৮৩ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং*
(Use truth-tables to decide the following statement form is logical equivalent or not :)
$p \equiv [p.(q \supset p)]$

৭। বাচনিক কলন কাকে বলে? উদাহরণ দাও। *উ : ২৭৪ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং*
(What is called prepositional calculus? Give example.)

৮। নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি পরোক্ষ প্রমাণ গঠন কর :
(Construct an indirect proof of validity for the following argument :) *উ : ১৭১ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং*
$(A \vee B) \supset C$
$\sim C \vee D$
$A / \therefore D$

৯। বিধেয় কলনের গুরুত্ব আলোচনা কর। *উ : ২৩২ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং*
(Discuss the importance of predicate calculus.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। আই.এম কপি কিভাবে সত্যতা ও বৈধতার পার্থক্য করেন?
(How does I.M. Copy distinguish between truth and validity?) *[উ : ১৪৫ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং]*

১১। প্রতিস্থাপন বিধি বলতে কী বুঝ? নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি আকারগত প্রমাণ গঠন কর : *[উ : ২৩৪ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং]*
(What do you mean by rules of replacement? Construct a formal proof of validity for the following argument :)
$A \supset \sim (B \supset C)$
$(D.B) \supset C$
$D / \therefore \sim A$

১২। সংক্ষিপ্ত সত্য-সারণি কৌশল ব্যবহার করে নিচের যুক্তিগুলোর বৈধতা পরীক্ষা কর : *[উ : ১৮০ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং]*
(Test the validity of the following arguments by using shorter truth-table technique :)

(i) $(A \supset B).(C \supset D)$
$\sim B \vee \sim D$
$\therefore A \vee \sim D$

(ii) $P \supset (Q \supset R)$
$Q \supset (\sim R \supset S)$
$\sim(\sim R. \sim S) \supset T$
$\therefore P \supset T$

১৩। বৈধতার শর্তমূলক প্রমাণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। শক্তিশালী পদ্ধতি প্রয়োগ করে নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি শর্তমূলক প্রমাণ কর :
(Explain the method of conditional proof of validity. Use the strengthened method of conditional proof to prove the validity of the following argument :)
$(E \vee F) \supset G$
$H \supset (1.J)/$
$\therefore (E \supset G).(H.1)$

১৪। অবৈধতা প্রমাণের পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। নিচের যুক্তিটির অবৈধতা প্রমাণ কর :
(Explain the method of proving invalidity. Prove the invalidity of the following argument :)
$(x)\ (kx \supset \sim Lx)$
$(\exists x)\ (Mx.Lx)$
$\therefore (x)\ (kx \supset \sim Mx]$

১৫। সংক্ষিপ্ত সত্য-সারণি কৌশলের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। সংক্ষিপ্ত সত্য-সারণি কৌশল প্রয়োগে নিচের যুক্তিটির বৈধতা পরীক্ষা কর :
(Explain the nature of shorter truth-table technique. Prove the validity of the following argument by using shorter truth-table technique :) *[উ : ২১৩ পৃষ্ঠার ২.৬২ নং]*
$P \supset (R \supset Q)$
$Q \supset P$
$\therefore P \supset R$

১৬। দৃষ্টান্তসহ UI এবং UG ব্যাখ্যা কর। *[উ : ২৯২ পৃষ্ঠার ৪.২৩ নং]*
(Explain with examples UI and UG.)

১৭। মানকাত্মক বিধিমালা প্রয়োগ করে নিচের যুক্তিগুলোর প্রমাণ গঠন কর :
(Construct proof for the following arguments using quantification rules :)

(i) $(x)\ (Cx \supset Rx)$
$(\exists x)\ (Ax.Cx)/$
$\therefore (\exists x)\ (Ax.Rx)$

(ii) $(x)\ (Kx \supset Lx)$
$(x)\ (Mx \supset \sim Lx)/$
$\therefore (x)\ (Mx \supset \sim Kx)$

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএ (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-১২/০৩/২০২২)]
(দর্শন বিভাগ)
বিষয় : প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা
বিষয় কোড : 231705
সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার জনক কে?
(Who is the father of symbolic logic?)
উত্তর : প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার জনক হলেন– জর্জ বুলে।

(খ) সংকেত কী? (What is sign?)
উত্তর : সি.এস পার্সের মতে, "যখন কোনো বস্তু কোনো ব্যক্তির নিকট অন্য কোন বিষয়ের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে তখন তাকে সংকেত বলে।"

(গ) আত্মীকরণের সূত্রটি লেখ।
(Write down the formula of absorption.)
উত্তর : আত্মীকরণের সূত্রটি হলো
$p \supset q$
$\therefore p \supset (p.q)$.

(ঘ) যুক্তির আকার কী? (What is argument form?)
উত্তর : যে প্রতীক পরম্পরায় বচন বর্ণের স্থলে একটি বিধিবদ্ধ নীতিমালা অনুযায়ী বচন সংস্থাপন করলে একটি ন্যায় বা যুক্তি পাওয়া যায় তাকে যুক্তির আকার বলে।

(ঙ) প্রাকল্পিক বচনের একটি উদাহরণ দাও।
(Give an example of conditional statement.)
উত্তর : যদি বৃষ্টি হয়, তবে মাটি ভিজবে।

(চ) স্তম্ভ কাকে বলে? (What is called column?)
উত্তর : সত্য সারণি গঠনে উল্লম্ব রেখাগুলোকে স্তম্ভ বলে।

(ছ) প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা কেন প্রয়োজন?
(Why the symbolic logic is necessary?)
উত্তর : যুক্তির বৈধতা বিষয়ের জন্য।

(জ) মানক কী? (What is quantification?)
উত্তর : মানক সবসময় বন্ধনীর অন্তর্গত এবং মানকের পরবর্তী বন্ধনী মানকের প্রভাব সূচিত করে।

(ঝ) প্রতীকের কাজ কী? (What is the function of symbol?)
উত্তর : প্রতীকের কাজ হলো চিহ্ন বা সংকেত হিসেবে ব্যবহার করা।

(ঞ) বস্তুগত সমমানতা কী? (What is material equivalent?)
উত্তর : যখন দুটি বচন একই সঙ্গে সত্য বা একই সঙ্গে মিথ্যা হয় তখন বচন দুটিকে বস্তুগত সমমানতা বলে।

(ট) বাস্তব প্রকল্পন সূত্রটি লেখ।
(Write down the formula of material implication.)
উত্তর : $(p \supset q) \equiv (\sim p \vee q)$.

(ঠ) 'Symbolic Logic' গ্রন্থের লেখক কে?
(Who is the author of 'Symbolic Logic'?)
উত্তর : আরভিং মার্মার কপি।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা বলতে কী বুঝ?
(What do you understand by symbolic logic?)
উ : [illegible] দর্শন ইজিপ্লাস (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৩৯ পৃষ্ঠার ১.০১ নং

৩। সত্যতা ও বৈধতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। [উ: ১৪৫ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং]
(Distinguish between truth and validity.)

৪। সংক্ষিপ্ত সত্য সারণী কৌশলের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। [উ: ১৭৩ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]
(Explain the nature of shorter truth table technique.)

৫। অনুমান বিধি বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। [উ: ২২৯ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং]
(What do you mean by rules of inference? Explain it.)

৬। যদি A আর B সত্য হয় এবং X আর Y মিথ্যা হয়, তাহলে নিম্নলিখিত বচনটির সত্যমান নির্ণয় কর : [উ: ১৯১ পৃষ্ঠার ২.৩৭ নং]
(If A and B are true and X and Y are false, then determine the truth values of the following statement :)
$[A \supset (\sim X \vee B)] \supset [(\sim Y \vee A). \sim(X \vee B).]$

৭। প্রতিস্থাপন বিধির স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। [উ: ১৯২ পৃষ্ঠার ২.৩৯ নং]
(Explain the nature of Rules of replacement.)

৮। সত্য সারণীর সাহায্যে নিচের ন্যায়াকারটির বৈধতা নির্ণয় কর :
(Determine the validity of the following argument form with the help of truth-table :) [উ: ১৯২ পৃষ্ঠার ২.৪০ নং]
$P \supset (q \supset r)$
$r \supset \sim P$
$\therefore r \supset \sim q.$

৯। আকারগত প্রমাণের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। [উ: ২৫১ পৃষ্ঠার ৩.৩৬ নং]
(Explain the nature of formal proof.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। যুক্তিবিদ্যায় প্রতীক ব্যবহারের উপযোগিতা ব্যাখ্যা কর। [উ: ১৫১ পৃষ্ঠার ১.২৪ নং]
(Explain the utility of the use of symbols in logic.)

১১। সত্য সারণী ব্যবহার করে নিচের যুক্তিগুলোর অবৈধতা অথবা বৈধতা নির্ণয় কর। [উ: ১৯৭ পৃষ্ঠার ২.৪৫ নং]
(Determine the validity or the invalidity of the following arguments using truth-tables :)
(i) $(A \vee B) \supset (A.B)$ (ii) $(P \vee Q) \supset (P.Q)$
$\sim(A \vee B)$ $\sim(P \vee Q)$
$\therefore \sim(A.B)$ $\therefore \sim(P.Q)$

১২। সংক্ষিপ্ত সত্য-সারণী কৌশল কী? সংক্ষিপ্ত সত্য-সারণী কৌশল ব্যবহার করে নিচের যুক্তিটির বৈধতা পরীক্ষা কর :
(What is shorter truth-table technique? Use shorter truth-table technique to test the validity of the following argument :) [উ: ১৯৯ পৃষ্ঠার ২.৪৭ নং]
$\sim P \supset (Q.R)$
$(Q.R) \supset \sim S$
$\therefore S \supset \sim P.$

১৩। নিচের যুক্তি দুটির বৈধতার আকারগত প্রমাণ গঠন কর :
(Construct the formal proof of validity with the two following arguments :) [উ: ২৫৩ পৃষ্ঠার ৩.৩৭ নং]
(i) $P \vee Q$ (ii) $A \supset B$
$P \supset Q$ $A \supset (B \supset C)$
$\therefore Q$ $B \supset (C \supset D)$
$\therefore A \supset D.$

১৪। পরোক্ষ প্রমাণের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি পরোক্ষ প্রমাণ গঠন কর : [উ: ২৭৭ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]
(Explain the nature of indirect proof. Construct an indirect proof of validity for the following argument :)
$B \vee T$
$(B \vee C) \supset (L.M)$
$\sim L$
$\therefore T.$

১৫। সত্য সারণী বলতে কী বুঝ? সত্য সারণীর মাধ্যমে প্রাকল্পিক অপেক্ষক ব্যাখ্যা কর। [উ: ২০০ পৃষ্ঠার ২.৪৮ নং]
(What do you understand by truth-table? Explain hypothetical function with the help of truth-table.)

১৬। সামান্য বচন ও বচনাপেক্ষকের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর। নিচের যুক্তিটির অবৈধতা প্রমাণ কর : [উ: ২০০ পৃষ্ঠার ২.৪৯ নং]
(Distinguish between general proportion and proportional function. Prove the invalidity of the following argument :)
$(\chi)\ [Ex \supset Fx]$
$(\chi)\ [Gx \supset Fx]$
$\therefore (\chi)\ [Ex \supset Gx]$

১৭। মানকাত্মক বিধিমালা প্রয়োগ করে নিচের যুক্তিগুলোর বৈধতা প্রমাণ কর : [উ: ২৮৬ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং]
(Prove the validity of the following arguments by using quantification rules :)
(i) $(\chi)\ [Cx \supset Dx]$ (ii) $(\chi)\ [Sx \supset \sim Mx]$
$\sim Dx$ $(\exists x)\ [Ax.\sim Mx]$
$\therefore \sim Cx$ $\therefore (\exists x)\ [Ax. \sim Sx]$

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএ (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-১১/০৫/২০২৩)]
(দর্শন বিভাগ)
বিষয় : প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা (Symbolic Logic)
বিষয় কোড : 231705
সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যে-কোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) I.M. COPI এর পূর্ণ নাম লেখ।
(Write the full name of I.M. COPI.)
উত্তর : I.M.Copi এর পূর্ণ নাম Irving Marmer Copi. (আরভিং মারমার কপি)।

(খ) বচন কাকে বলে? (What is called proposition?)
উত্তর : দুটি পদের মধ্যে স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি মূলক কোন সম্পর্কের লিখিত বা মৌলিক বিবৃতিকে বচন বলে।

(গ) সংকেত কত প্রকার ও কী কী?
(How many kinds of signs are there and what are they?)
উত্তর : সংকেত দু' প্রকার। যথা–
১. কৃত্রিম সংকেত ও ২. স্বাভাবিক সংকেত।

(ঘ) বচনাপেক্ষক কী? (What is propositional function?)
উত্তর : যখন কোনো বচনের মান অনির্ধারিত বা অধ্রুবক বা গ্রাহক প্রতীক হয় তখন এই অনির্ধারিত বা অধ্রুবক বা গ্রাহক প্রতীকের স্থানে যদি একটি নির্ধারিত মান বসানো হয় এবং তা একটি পরিপূর্ণ বচনের মর্যাদা লাভ করে তাকে বচনাপেক্ষক বলে।

(ঙ) বৈকল্পিক বচনের একটি উদাহরণ দাও।
(Give an example of disjunctive statement.)
উত্তর : বৈকল্পিক বচনের একটি উদাহরণ হলো রাম বুদ্ধিমান অথবা বোকা।

(চ) বৈধতা কী? (What is validity?)
উত্তর : কোনো যুক্তি বা ন্যায়ের সিদ্ধান্ত যদি আশ্রয়বাক্য থেকে নিয়মানুসারে নিঃসৃত হয় তাহলে যুক্তিটি বৈধ বলে বিবেচিত হয় বা যুক্তিটি বৈধতা লাভ করে।

(ছ) সত্য সারণিতে সারি সংখ্যা নির্ধারণের সূত্রটি লেখ। (Write the formula to define the number of rows in a truth table.)
উত্তর : সত্যসারণীতে সারিসংখ্যা নির্ণয়ের সূত্রটি হলো- 2^n.

(জ) বচনাকার কী? (What is statement form?)
উত্তর : সাধারণত বচনের আকারকে বচনাকার বলে। বচনকার বলতে সাধারণত যৌগিক বচনের আকারকেই বুঝায়।

(ঝ) বিধেয়কলন কী? (What is predicate calculus?)
উত্তর : বিধেয় কলন মূলত সেসব বচনের যৌক্তিক বিশ্লেষণের, উপর নির্ভরশীল যাদের মধ্যে একটি উদ্দেশ্যে এবং একটি বিধেয় আছে। অর্থাৎ বিধেয় কলনের বচনগুলো উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সংযোগ ফল। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই এই অবরোহ পদ্ধতির নাম হয়েছে বিধেয় কলন।

(ঞ) মানকতত্ত্বের জনক কে?
(Who is he father of quantification theory?)
উত্তর : আইজ্যাক নিউটন।
তথ্য সূত্র : প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা– ড. মোঃ একরাম হোসেন।

(ট) U.I. এর পূর্ণরূপ লেখ। (Write the full form of U.I..)
উত্তর : UI = Universal Instantiation.

(ঠ) Absorption সূত্রটি লেখ। (Write the rule of absorption.)
উত্তর : Absorption সূত্রটি হলো-
$p \supset q \quad \therefore p \supset (p.q)$

খ–বিভাগ

[যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। প্রতীক ও সংকেতের মধ্যে পার্থক্য কর।
(Show he differences between signs and symbols.)
উি : [illegible] দর্শন [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৪৯ পৃষ্ঠার ২.২১ নং

৩। প্রাকল্পিক অপেক্ষক কী? উদাহরণ দাও। [উি : ১৮৩ পৃষ্ঠার ২.২৩ নং]
(What is hypothetical function? Give example.)

৪। বচন ও বচনাকার বলতে কী বুঝ? [উি : ১৭৩ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]
(What do you mean by proposition and propositional form?)

৫। অনুমান বিধি ও প্রতিস্থাপন বিধির মধ্যে পার্থক্য কর।
(Show the differences between rules of inference and rules of replacement.) [উি : ২৩২ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]

৬। সত্যসারণি ব্যবহার করে নিচের যুক্তির আকারটির বৈধতা নির্ণয় কর।
(Determine the validity of the following agrument form using truth table.) [উি : ১৮৪ পৃষ্ঠার ২.২৫ নং]
$P \supset q$
$\therefore \sim P \supset \sim q.$

৭। উদাহরণসহ সার্বিক সামান্যকীকরণ ব্যাখ্যা কর।
[উি : ২৭৬ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]
(Explain universal generalization with example.)

৮। বাচনিককলন বিধেয়কলন থেকে কীভাবে পৃথক?
(How is propositional calculus different from predicate calculus?) [উি : ২৭৩+২৭৪ পৃষ্ঠার ৪.০১+৪.০৩ নং]

৯। বৈধ যুক্তি ও অবৈধ যুক্তির মধ্যে পার্থক্য কর। [উি : ১৪৮ পৃষ্ঠার ১.১৯ নং]
(Distinguish between valid argument and invalid argument.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা কীভাবে সাবেকী যুক্তিবিদ্যা থেকে পৃথক? [উি : ১৫২ পৃষ্ঠার ১.২৫ নং]
(Explain the nature of symbolic Logic. How is symbolic Logic different from traditional Logic.?)

১১। স্বতঃসত্য, স্বতঃমিথ্যা ও অনির্দিষ্টমান বচনাকার ব্যাখ্যা কর। নিচের বচনাকারটি স্বতঃসত্য কি না নির্ধারণ কর।
(Explain tautologus, contradictory and the contingent form of statement. Determine the following statement form as tautologous.) [উি : ১৯৫ পৃষ্ঠার ২.৪৩ নং]
$[(P \supset q). \sim q] \supset \sim P.$

১২। সত্যসারণি বলতে কী বুঝ? সত্যসারণি ব্যবহার করে নিচের ন্যায়াকারটির বৈধতা-অবৈধতা প্রমাণ কর। [উি : ২০১ পৃষ্ঠার ২.৫০ নং]
(What do you mean by truth-table? Prove the validity-invalidity by using truth-table of the argument form below :)
$P \supset q$
$q \supset r$
$\therefore q \supset (p \supset r).$

১৩। বৈধতার আকারগত প্রমাণ বলতে কী বুঝ? নিচের যুক্তিটির বৈধতার আকারগত প্রমাণ গঠন কর।
(What do mean by formal proof of validity? Construct a formal proof of validity for the following argument.)
$A \supset (B. C)$
$(B \vee C) \supset D$
$\therefore A \supset D.$ [উি : ২৪৫ পৃষ্ঠার ৩.২৯ নং]

১৪। বৈধতার শর্তমূলক প্রমাণের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। নিচের যুক্তিটির বৈধতার শর্তমূলক প্রমাণ গঠন কর। [উি : ২৪৩ পৃষ্ঠার ৩.২৬ নং]
(Explain the nature of conditional proof of validity. Construct a conditional proof of validity for the following argument.)
$(P \vee Q) \supset (R.S)$
$(S \vee T) \supset V$
$\therefore P \supset V.$

১৫। পরোক্ষ প্রমাণ বলতে কী বুঝ? নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি পরোক্ষ প্রমাণ গঠন কর। [উি : ২৫৬ পৃষ্ঠার ৩.৪১ নং]
(What do you mean by indirect proof of validity. Construct an indirect proof of validity for the following argument :)
$C \supset D$
$C \vee D$
$\therefore D.$

১৬। মানকাত্মক বিধিমালা প্রয়োগ করে নিচের যুক্তিগুলোর প্রমাণ গঠন কর। [উি : ২৫৯ পৃষ্ঠার ৩.৪৫ নং]
(Construct proof for the following arguments using quantifications rules.)
(i) $(x)(Qx \supset Rx)$ (ii) $(x)(Fx \supset Gx)$
$(\exists x)(Ox \vee Rx)$ $(\exists x)(Hx. \sim Gx)$
$\therefore (\exists x) Rx$ $\therefore (\exists x)(Hx . \sim Fx).$

১৭। দৃষ্টান্তসহ সার্বিক নিদর্শন (UI) এবং সার্বিক সামান্যকীরণ (UG) ব্যাখ্যা কর। [উি : ২৯২ পৃষ্ঠার ৪.২৩ নং]
(Explain universal instantiation (UI) and Universal Generalization (UG) with examples.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএ (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-০২/০৫/২০২৪)]
(দর্শন বিভাগ)
বিষয় কোড : 231705
বিষয় : প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা
সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা কী? (What is Symbolic Logic?)
উত্তর : যুক্তিবিদ্যার ন্যায় যে শাখাটি প্রতীক প্রবর্তনের মাধ্যমে অবৈধ যুক্তি থেকে বৈধ যুক্তির পার্থক্য নির্ণয় করে থাকে তাকে প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা বলে।

(খ) যৌগিক বচন কী? (What is compound statement?)
উত্তর : একাধিক সরল বচন দিয়ে গঠিত বচনকে যৌগিক বচন বলে।

(গ) **সত্য সারণির স্তম্ভ কী? (What is column in truth table?)**
উত্তর : যে সত্যক মানবিন্যাস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যৌক্তিক সংযোজকের অর্থ তথা যৌগিত বচন, যুক্তি বচনাকার বা ন্যায়কারের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা যায়, তাকে সত্যসারণি বলে। আর সত্যসারণি গঠনে উল্লম্ব রেখাগুলোকে স্তম্ভ বলে।

(ঘ) **আরোহমূলক যুক্তি বলতে কী বোঝ?**
(What do you mean by Deductic argument?)
উত্তর : কয়েকটি বিশেষ ঘটনার বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করাকে আরোহমূলক যুক্তি বলে।

(ঙ) **'চল' বা 'গ্রাহক' প্রতীক কী? (What is 'variables' symbol?)**
উত্তর : যে প্রতীক চিহ্নের স্থানে অন্য কোন বিশেষ শ্রেণীর অন্ত র্গত কোন কিছুকে প্রতিস্থাপিত করা হয় তাকে গ্রাহক প্রতীক (Variable symbol) বলে।

(চ) **সংযৌগিক বচনের একটি উদাহরণ দাও।**
(Give an example of conjunctional proposition?)
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ও কবি নজরুল উভয়ই বাঙালি কবি।

(ছ) **মানকতত্ত্ব কী? (What is the theory of quantification?)**
উত্তর : উদ্দেশ্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করে বচনের প্রতীকায়ন করা হলে তাকে মানকতত্ত্ব বলে।

(জ) **অনির্দিষ্টমান বচনাকার কাকে বলে?**
(What is the contingent form of proposition?)
উত্তর : যখন কোনো বচনাকারের প্রতিস্থাপক দৃষ্টান্ত সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ দেখা যায় তখন তাকে অনির্দিষ্টমান বচনাকার বলে।

(ঝ) **E.G.-এর পূর্ণরূপ লেখ। (Write the full form of E.G.)**
উত্তর : E.G.-এর পূর্ণরূপ Existential generalisation.

(ঞ) **সার্বিক নির্দশন (UI) বিধিটি লেখ।**
(Write down the rule of Universal Instantiation.)
উত্তর : বিধেয় কলনে যে অনুমান বিধির সাহায্যে কোন সার্বিক মানকবদ্ধ বচনাপেক্ষ থেকে সেই বচনাপেক্ষকের যে কোন প্রতিস্থাপক দৃষ্টান্ত যৌক্তিকভাবে নিঃসৃত হয়, সেই বিধিকে সার্বিক নিদর্শন বিধি Universal Instantiation বলা হয়।

(ট) **Exportation-এর সূত্রটি লেখ।**
(Write th formula of Exportation.)
উত্তর : Exportation এর সূত্রটি হলো : $[(p.q) \supset r \equiv [p \supset (q \supset r)]$

(ঠ) **"Symbolic Logic" গ্রন্থটির লেখক কে?**
(Who is the author of the book " Symbolic Logic"?)
উত্তর : আরভিং মার্মার কপি।

খ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা কীভাবে সারেকী যুক্তিবিদ্যা থেকে পৃথক?
(How does symbolic logic different from traditional logic?)
টি : [illegible] দর্শন [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৪০ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং

৩। সত্যতা ও বৈধতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। /টি : ১৪৫ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং/
(Distinguish between truth and validity.)

৪। বৈধতার আকারগত প্রমাণ বলতে কী বোঝ? /টি : ২৩৭ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং/
(What do you mean by formal proof of validity?)

৫। সত্য-সারণি ব্যবহার করে একটি প্রাকল্পিক বচন ব্যাখ্যা কর।
/টি : ১৭৭ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং/
(Explain a hypothetical proposition by using truth-table.)

৬। যুক্তি ও যুক্তি আকারের মধ্যে পার্থক্য কী? /টি : ১৮১ পৃষ্ঠার ২.২০ নং/
(What is the difference between argument and argument form?)

৭। যদি A, B সত্য এবং X, Y মিথ্যা হয় তাহলে নিচের বচনটির সত্যমান নির্ণয় কর। /টি : ২২৫ পৃষ্ঠার ২.৭৪ নং/
(If A, B. are truth and X, Y are false, then determine the truth values of the following statement.)

$$[(A.X) v\sim B\} \sim [(A.X) v \sim B]$$

৮। সত্য-সারণি ব্যবহার করে নিচের বচনাকারটি যৌক্তিকভাবে সমমান কিনা তা নির্ধারণ কর। /টি : ১৮৮ পৃষ্ঠার ২.৩১ নং/
(Use truth-tables to decide the following proposition form is logical equivalent or not.)

$$(p \supset q) \equiv (\sim q \supset \sim p)$$

৯। সত্যসারণি ব্যবহার করে নিচের বচনাকারটির স্বতঃসত্য, স্বতঃমিথ্যা অথবা অনির্দিষ্টমান নির্ণয় কর। /টি : ২০৩ পৃষ্ঠার ২.৫২ নং/
(Use truth table to characterize the following statement form as tautologous. contradictory or contingent.)

$$(p \supset q) [\sim (q.r) \supset \sim (r.p)$$

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। প্রতীকী কী? যুক্তিবিদ্যায় প্রতীক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।
(What is symbol? Discuss the utility of using symbol in Logic.) /টি : ১৫১ পৃষ্ঠার ১.২৪ নং/

১১। সত্য-সারণির গঠন প্রণালি ব্যাখ্যা কর। সত্য-সারণি ব্যবহার করে নিচের যুক্তি আকারটি বৈধতা নির্ণয় কর।
(Explain the structure of truth table. Determine the validity of the following argument form using the truth table.) /টি : ২২৫ পৃষ্ঠার ২.৭৫ নং/

$(pvq) \supset (q.p)$
$\sim(pvq)/ \therefore \sim (q.p)$

১২। বৈধতার আকারগত প্রমাণ কাকে বলে? নিচের যুক্তিটির বৈধতার আকারগত প্রমাণ দেখাও। /টি : ২২৬ পৃষ্ঠার ২.৭৬ নং/
(What is called the formal proof of validity? Show the formal proof of validity of the argument below.)

$(A.B) \supset [A \supset (D.E)]$
$(A.B).C$
$\therefore (DvE)$

১৩। বৈধতার শর্তমূলক প্রমাণ বলতে কী বুঝ? নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি শর্তমূলক প্রমাণ গঠন কর।
(What do you mean by conditional proof of validity? Construct a conditional proof of validity for the following arguments.)

$A \supset (B \supset \sim C)$
$Cv(E.D) / \therefore A \supset (B \supset D)$

১৪। পরোক্ষ প্রমাণের স্বরূপ ব্যাখা কর। নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি পরোক্ষ প্রমাণ গঠন কর। /টি : ২২৭ পৃষ্ঠার ২.৭৭ নং/
(Explain the nature of indirect proof. Construct an indirect proof of validity for the following arguments.)

$(AvB) \supset (C \supset D)$
$(\sim DvE) \supset (A.C)$
$\therefore D$

১৫। সংক্ষিপ্ত সত্য-সারণি কৌশল ব্যাখ্যা কর। সংক্ষিপ্ত সত্য-সারণি কৌশল ব্যবহার করে নিচের যুক্তিটির বৈধতা পরীক্ষা কর।
(Explain the technique of shorter truth-table. Use shorter truth-table technique to test the validity of the following arguments.) /টি : ২৭০ পৃষ্ঠার ৩.৫৭ নং/

$E \supset (F \vee G)$
$\sim H \vee E$
$E \supset I$

১৬। মানকাত্মক বিধিমালা প্রয়োগ করে নিচের যুক্তি দুটির বৈধতার আকারগত প্রমাণ গঠন কর। *[টি : ২৮৯পৃষ্ঠার ৪.১৯ নং]*

(Contruct the formal proof of validity with the two following arguments using quantification rules.)

(i)	(ii)
(X) (Bx ⊃ ~ Sx)	(X) (Hx ⊃ ~ Px)
(∃x) (Mx . Sx)	(∃x) (Px . Mx)
∴ (∃x) (Mx . ~ Bx)	(∃x) (Mx ~ Hx)

১৭। অবৈধতা প্রমাণের পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। নিচের যুক্তিটির অবৈধতার প্রমাণ কর। *[টি : ২৭১ পৃষ্ঠার ৩.৫৮ নং]*

(Explain the method of proving invalidity. Prove the invalidity of the following argument.)

(X) (Dx ⊃ ~ Ex)
(∃x) (Fx ~ Ex)
∴ (X) (Dx ⊃ Fx)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএ (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-৩০/০৪/২০২৫)]

(দর্শন বিভাগ)

বিষয় কোড : 231705

বিষয় : প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) প্রতীক কী? (What is Symbol?)

উত্তর : ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছুর চিহ্ন সংকেত হিসেবে ব্যবহার করাকে প্রতীক বলে।

(খ) সংকেত কত প্রকার ও কী কী? (How many kinds of signs are there and what are those?)

উত্তর : সংকেত দু' প্রকার। যথা— ১. কৃত্রিম সংকেত ও ২. স্বাভাবিক সংকেত।

(গ) বৈকল্পিক বচন কাকে বলে? (What is disjunctive proposition?)

উত্তর : 'অথবা', 'বা', 'কিংবা' অনুরূপ অন্য কোনো যৌক্তিক যোজক দ্বারা দুই বা ততোধিক সরল বচন যুক্ত হলে যে যৌগিক বচনের সৃষ্টি হয় তাকে বলে বৈকল্পিক বচন।

(ঘ) সত্য-সারণিতে সারিসংখ্যা নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ। (Write the formula to define the number of rows in a truth table.)

উত্তর : সত্যসারণীতে সারিসংখ্যা নির্ণয়ের সূত্রটি হলো- 2^n.

(ঙ) প্রাকল্পিক বচনের একটি উদাহরণ দাও। (Give an example of conditional proposition.)

উত্তর : প্রাকল্পিক বচনের একটি উদাহরণ হলো— 'যদি বৃষ্টি হয় তবে মাটি ভিজবে'।

(চ) বচনাপেক্ষক কাকে বলে? (What is called propositional function?)

উত্তর : যখন কোনো বচনের মান অনির্ধারিত বা অধ্রুবক বা গ্রাহক প্রতীক হয় তখন এই অনির্ধারিত বা অধ্রুবক বা গ্রাহক প্রতীকের স্থানে যদি একটি নির্ধারিত মান বসানো হয় এবং তা একটি পরিপূর্ণ বচনের মর্যাদা লাভ করে তাকে বচনাপেক্ষক বলে।

(ছ) সত্য-সারণি কী? (What is truth-table?)

উত্তর : যে মান বিন্যাস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যৌক্তিক যোজকের অর্থ ও তাৎপর্য এবং বাক্য ও বাক্য আকারের যুক্তি বা যুক্তি আকারের সত্য মূল্য নির্ণয় করা হয় তাকে সত্য সারণি বলে।

(জ) স্বতঃসত্য বচনাকার কাকে বলে? (What is the tautologous form of proposition?)

উত্তর : যে বচনাকার বা বচনাসূত্রের সমস্ত প্রতিস্থাপক দৃষ্টান্ত সত্য তাকে স্বতঃসত্য বচনাকার বলে।

(ঝ) বিধেয় কলন কাকে বলে? (What is predicate calculus?)

উত্তর : বিধেয় কলন মূলত সেসব বচনের যৌক্তিক বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল যাদের মধ্যে একটি উদ্দেশ্যে এবং একটি বিধেয় আছে। অর্থাৎ বিধেয় কলনের বচনগুলো উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সংযোগ ফল। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই এই অবরোহ পদ্ধতির নাম হয়েছে বিধেয় কলন।

(ঞ) মানক বিধি কত প্রকার? (How many quantification rules are there?)

উত্তর : মানক বিধি চার প্রকার। যথা— ১. সার্বিক নিদর্শন, ২. সার্বিক সামান্যীকরণ, ৩. অস্তিত্বসূচক সামান্যীকরণ ও ৪. অস্তিত্বসূচক নিদর্শন।

(ট) গঠনমূলক দ্বিকল্প (C.D)-এর সূত্রটি লেখ। (Write the formula of Constructive Dilemma (C.D)

উত্তর : গঠনমূলক দ্বিকল্প (C.D)-এর সূত্রটি হলো—

(p⊃q) . (r⊃s)
pvr
∴ qvs

(ঠ) U.G-এর পূর্ণরূপ কী? (What is the elaboration of U.G?)

উত্তর : U.G-এর পূর্ণরূপ হলো— Universal Generalisation.

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। প্রতীক ও সংকেতের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।
(Show the difference between signs and symbols.)
[টি : [illegible] দর্শন [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৮০ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং]

৩। যুক্তিবিদ্যায় প্রতীক ব্যবহারের উপযোগিতা ব্যাখ্যা কর। *[টি : ১৫১ পৃষ্ঠার ১.২৪ নং]*
(Explain the utility to the use of symbols in logic.)

৪। বচন ও বচনাকারের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।
(Explain the difference between proposition and propositional form.) *[টি : ১৮১ পৃষ্ঠার ২.১৯ নং]*

৫। বৈধতার শর্তমূলক প্রমাণ বলতে কী বুঝ? *[টি : ২৩৯ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং]*
(What do mean by conditional proof of validity?)

৬। যুক্তির বৈধতা বলতে কী বুঝ? *[টি : ১৪৬ পৃষ্ঠার ১.১৫ নং]*
(What do mean by the validity of argument?)

৭। সত্য-সারণি ব্যবহার করে নিচের বচনাকারটি যৌক্তিকভাবে সমমান কিনা তা নির্ধারণ কর। *[টি : ২১৬ পৃষ্ঠার ২.৬৫ নং]*
(Use truth-table to decide the following proposition form is logical equivalent or not.)

~(p.q) ≡ (~q∨ ~p)

৮। অনুমান বিধি ও প্রতিস্থাপন বিধির মধ্যে পার্থক্য দেখাও।
(Show the difference between rules of inference and rules of replacement.) *[টি : ২৩২ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]*

৯। সত্য-সারণি ব্যবহার করে নিচের বচনাকারটি স্বতঃসত্য, স্বতঃমিথ্যা অথবা অনির্দিষ্টমান কিনা তা নির্ধারণ কর। *[টি : ১৮৬ পৃষ্ঠার ২.২৮ নং]*
(Use truth-table to determine the following proposition form is tautologous, contradictory or contingen.)

(Pvq) ⊃ (~q. ~ p)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা কী? প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা ও সাবেকী যুক্তিবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর। *[উ: ১৫০ পৃষ্ঠার ১.২৩ নং]*

(What is symbolic logic? Distinguish between symbolic logic and traditional logic)

১১। সত্য-সারণি পদ্ধতির স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। সত্য-সারণি ব্যবহার করে নিচের যুক্তিটি বৈধ না অবৈধ তা নির্ণয় কর।

(Explain the nature of truth-table technique. Use the truth-table to determine the validity or invalidity of the following argument) *[উ: ২০৫ পৃষ্ঠার ২.৫৬ নং]*

$(q.p) \supset (p \vee q)$

$\sim (q.p) / \therefore \sim (p \vee q)$

১২। বৈধতার আকারগত প্রমাণ বলতে কী বুঝ? নিচের যুক্তিটির বৈধতার একটি আকারগত প্রমাণ গঠন কর। *[উ: ২৪৮ পৃষ্ঠার ৩.৩২ নং]*

(What do mean by formal proof of validity? Construct a formal proof a validity for the following argument)

$A \supset (\sim B \supset C)$

$(D \vee E) \supset A$

$D / \therefore C \vee B$

১৩। নিচের যুক্তি দুটি বৈধতার শর্তমূলক প্রমাণ গঠন কর।

(Construct the conditional proof of validity for the two following arguments) *[উ: ২৫০+ ২৫১ পৃষ্ঠার ৩.৩৪+৩.৩৫ নং]*

(i) $(A \vee B) \supset (C.D)$

$(D \vee E) \supset F / \therefore A \supset F$

(ii) $A \supset (\sim B \vee C)$

$C \supset \sim (D \vee E) / \therefore A \supset (B \supset \sim E)$

১৪। সংক্ষিপ্ত সত্য সারণির কৌশল ব্যাখ্যা কর। সংক্ষিপ্ত সত্য-সারণির কৌশল ব্যবহার করে নিচের যুক্তিটির বৈধতা পরীক্ষা কর।

(Explain the technique of shorter truth-table; Use shorter truth-table technique to test the validity of the following arguments) *[উ: ২০৮ পৃষ্ঠার ২.৫৮ নং]*

$A \supset (B \vee E)$

$B \supset \sim D$

$(D.C) \supset E / \therefore A \vee C$

১৫। পরোক্ষ প্রমাণ বলতে কী বুঝ? নিচের যুক্তিটির একটি পরোক্ষ প্রমাণ গঠন কর। *[উ: ২৮৯ পৃষ্ঠার ৪.২০ নং]*

(What do mean by indirect proof of validity? Construct an indirect proof of validity for the following argument.)

$A \supset (B.C)$

$(B \vee D) \supset E$

$D \vee A / \therefore E$

১৬। মানকাত্মক বিধিমালা প্রয়োগ করে নিচের যুক্তি দুটির বৈধতার আকারগত প্রমাণ গঠন কর। *[উ: ২৮৯ পৃষ্ঠার ৪.১৯ নং]*

(Construct the formal proof of validity with the two following arguments using quantification rules)

(i) $(X)(Ex \supset Px)$ | (ii) $(X)(Mx \supset \sim Nx)$

$(X)(Rx \supset Px)$ | $(\exists x)(Ex . Mx)$

$(X)(Ex \vee Rx) \supset Px]$ | $\therefore (\exists x)(Ex . \sim Nx)$

১৭। মানকসম্বলিত যুক্তির অবৈধতা প্রমাণের পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। নিচের যুক্তিটির অবৈধতা প্রমাণ কর। *[উ: ২৭১ পৃষ্ঠার ৩.৫৮ নং]*

(Explain the method of proving invalidity of involving quantifications argument. Prove the invalidity of the following argument)

$(X)(Kx \supset \sim Lx)$

$(\exists x)(Mx . Lx)$

$\therefore (X)(Kx \supset \sim Mx)$

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএ (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-০৪/০১/২০২৬)]

(দর্শন বিভাগ)

বিষয় কোড : 231705

বিষয় : প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) "A Modern Introduction to Logic" গ্রন্থের লেখক কে?

(Who is the author of "A Modern Introduction to Logic"?)

উত্তর : গ্রন্থটি যুক্তিবিদ এল.এস. স্টেবিং (L.S. Stebbing) এর।

(খ) ধ্রুবক প্রতীক কী? (What is constant symbol?)

উত্তর : ধ্রুবক প্রতীক হলো এমন প্রতীক যা অপরিবর্তনশীল আকারে সংক্ষেপ এবং স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়।

(গ) 'অনুগ অস্বীকৃতিমূলক' অনুমান বিধির একটি উদাহরণ দাও।

(Give an example of the 'Modus Tollens' (MT) inference rule.)

উত্তর : যদি আজ অমাবস্যা হয় তাহলে নদীতে জোয়ার আসবে। নদীতে জোয়ার আসেনি। অতএব, আজ অমাবস্যা নয়।

(ঘ) একটি প্রাকল্পিক বচন কখন মিথ্যা হয়?

(When is a conditional proposition-false?)

উত্তর : একটি প্রাকল্পিক বচনে পূর্বগ সত্য (T), অনুগ মিথ্যা (F) হলে বচনটি মিথ্যা হয়।

(ঙ) পক্ষান্তর (Transposition) এর সূত্রটি লেখ।

(Write the formula of transposition (Trams).)

উত্তর : $(p \supset q) \equiv (\sim q \supset \sim p)$

(চ) সংযৌগিক বচন কাকে বলে?

(What is conjunctional proposition?)

উত্তর : দুই বা ততধিক সরল বচন বা অঙ্গবচন ও, এবং, আর যৌক্তিক যোজক দ্বারা যুক্ত হলে যে যৌগিক বচন উৎপন্ন করে তাকে সংযৌগিক বচন বলে।

(ছ) 'মানক' কী? (What is 'quantification'?)

উত্তর : মানক সবসময় বন্ধনীর অন্তর্গত এবং মানকের পরবর্তী বন্ধনী মানকের প্রভাব সূচিত করে।

(জ) স্বতঃমিথ্যা বচনাকারের একটি উদাহরণ দাও।

(Give an example of contradictory form of proposition.)

উত্তর : রহিম হয় গণিতবিদ এবং তিনি গণিতবিদ নন।

(ঝ) MT বিধিটি লেখ। (Write the rule of MT)

উত্তর : $p \supset q$

$\sim q$

$\sim p$

(ঞ) অনুমান বিধি কাকে বলে? (What is rules of Inference?)

উত্তর : আকারগত প্রমাণ গঠনে হেতুবচন থেকে এক বা একাধিক অন্তবর্তী অনুমানের মাধ্যমে ধাপে ধাপে সিদ্ধান্ত নিঃসরণ করা হয়। প্রদত্ত হেতুবচন থেকে সিদ্ধান্ত পর্যন্ত প্রতিধাপে যে অনুমানটি করা হয় তা একটি মৌলিক বৈধ যুক্তি এবং অনুমানটির যৌক্তিক ভিত্তি হিসাবে আমরা যা ব্যবহার করি তা একটি যৌক্তিক নিয়ম বা অনুমান বিধি বা যুক্তিবিধি।

(ট) **যৌক্তিকভাবে সমমান বচনাকার কাকে বলে?**

(What is logically equivalent form of proposition?)

উত্তর : প্রতীকী যুক্তিবিদ্যায় যে সকল বচনের সত্যক মান সকল সম্ভাব্য অবস্থায় এক হয়, তাদেরকে যৌক্তিকভাবে সমমান বচনাকার বলে।

(ঠ) **'EI'-এর পূর্ণরূপ লেখ। (Write the full form of 'EI'.)**

উত্তর : 'EI' এর পূর্ণরূপ হলো EI-Existential Instantiation.

খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] $8 \times ৫ = ২০$

২। প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা বলতে কী বুঝ?

[উ : [illegible] দর্শন ইতিহাস (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৩৯ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]

(What do you understand by Symbolic Logic?)

৩। সত্যতা ও বৈধতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

[উ : ১৪৫ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং]

(Distinguish between truth and validity.)

৪। সত্য-সারণি ব্যবহার করে নিচের বচনাকারটি স্বতঃসত্য, স্বতঃমিথ্যা অথবা অনির্দিষ্টমান কি না, তা নির্ধারণ কর।

(Use truth table to determine the following proposition form is tatutologous, contradictory or contingent.)

$(p . \sim q) \supset (\sim p \vee q)$ [উ : ৩৫৫ পৃষ্ঠার ৪ নং]

৫। যদি A আর B সত্য এবং X আর Y মিথ্যা হয়, তাহলে নিম্নলিখিত বচনটির সত্যমূল্য নির্ণয় কর :

(If A and B are true and X and Y are false, then determine the truth values of the following statement :)

$[\sim (A \supset \sim X) \equiv \sim (B \vee Y)]$ [উ : ৩৫৫ পৃষ্ঠার ৫ নং]

৬। প্রতিস্থাপন বিধির স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৯২ পৃষ্ঠার ২.৩৯ নং]

(Explain the nature of 'Rules of Replacement'.)

৭। ন্যায় ও ন্যায়াকারের মধ্যে পার্থক্য কী?

(What is the differences between argument and argument form?) [উ : ১৮১ পৃষ্ঠার ২.২০ নং]

৮। সত্য-সারণির সাহায্যে নিম্নের ন্যায়াকারটির বৈধতা নির্ণয় কর :

(Determine the validity of the following argument form using truth-table :) [উ : ৩৫৬ পৃষ্ঠার ৮ নং]

$p \supset q$

$\sim q \supset r$

$p \vee r$

৯। দৃষ্টান্তসহ সার্বিক সামান্যীকরণ (UG) ব্যাখ্যা কর।

[উ : ২৭৬ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]

(Explain Universal Generalization (UG) with examples)

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] $১০ \times 8 = 8০$

১০। প্রতীক কী? যুক্তিবিদ্যায় প্রতীক ব্যবহারের উপযোগিতা আলোচনা কর।

[উ : ১৪১ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]

(What is symbol? Discuss the utility of using symbol in logic.)

১১। সত্য-সারণির গঠন প্রণালি ব্যাখ্যা কর। সত্য-সারণি ব্যবহার করে নিচের যুক্তির আকারটির বৈধতা নির্ণয় কর।

(Explain the structure of truth table. Determine the validity of the following argument form using the truth table.) [উ : ৩৫৭ পৃষ্ঠার ১১ নং]

$(p \cdot q) \supset (p \vee q)$

$\sim (p \vee q) / \therefore \sim (p \cdot q)$.

১২। বৈধতার আকারগত প্রমাণের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। নিচের যুক্তিটির বৈধতার আকারগত প্রমাণ গঠন কর :

(Explain the nature of formal proof of validity. Construct a formal proof of validity of the argument below :)

$E \supset F$

$G \supset F / \therefore (E \vee G) \supset F$. [উ : ৩৫৮ পৃষ্ঠার ১২ নং]

১৩। বৈধতার শর্তমূলক প্রমাণ বলতে কী বুঝ? নিচের যুক্তিটির বৈধতার শর্তমূলক প্রমাণ গঠন কর :

(What do you mean by conditional proof of validity? Construct a conditional proof of validity for the following argument :)

$E \supset (F \supset G)$

$F \supset (G \supset H) / \therefore E \supset (F \supset H)$. [উ : ৩৫৮ পৃষ্ঠার ১৩ নং]

১৪। পরোক্ষ প্রমাণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। নিচের যুক্তিটির বৈধতার পরোক্ষ প্রমাণ গঠন কর : [উ : ২৩৩ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]

(Explain the significance of indirect proof. Construct an indirect proof of validity for the following argument :)

$(A \vee B) \supset C$

$\sim C \vee D$

$A / \therefore D$.

১৫। সংক্ষিপ্ত সত্য-সারণি কৌশল কী? সংক্ষিপ্ত সত্য-সারণি কৌশল প্রয়োগ করে নিচের যুক্তিটির বৈধতা পরীক্ষা কর :

(What is shorter truth-table technique? Test the validity of the following argument by using shorter truth-table technique :) [উ : ২১৩ পৃষ্ঠার ২.৬২ নং]

$P \supset (R \supset Q)$

$Q \supset P$

$\therefore P \supset R$.

১৬। অবৈধতা প্রমাণের পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। নিচের যুক্তিটির অবৈধতা প্রমাণ কর : [উ : ৩৫৯ পৃষ্ঠার ১৬ নং]

(Explain the method of proving invalidity. Prove the invalidity of the following argument :)

$(x) (Dx \supset Fx)$

$(x) (Gx \supset Fx)$

$\therefore (x) (Dx \supset Gx)$.

১৭। মানকাত্মক বিধিমালা প্রয়োগ করে নিচের যুক্তি দুটির বৈধতার আকারগত প্রমাণ গঠন কর : [উ : ৩৬০ পৃষ্ঠার ১৭ নং]

(Construct formal proof of validity for the following arguments using quantification rules :)

(i) $(x) (Cx \supset Dx)$	(ii) $(x)(Ax \supset Bx)$
$\sim Ds$	$(\exists x)(Ax \vee Bx)$
$\therefore \sim Cs$	$(\exists x)\ Bx$